

Fundamentos y Limitaciones de la Computación Cuántica: Una Revisión Descriptiva

Alexis Salvatierra
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú
ronaldo.salvatierra@unmsm.edu.pe

23 de febrero de 2026

Resumen

En este trabajo se estudian los fundamentos teóricos y prácticos de la computación cuántica. Nos concentramos en la dinámica y la manipulación de *qubits* , como en las nuevas metodologías que pretenden innovar en este campo. Empezamos por el álgebra básica que rige a los *qubits*, el rol de las compuertas cuánticas (*gates*) y las rotaciones en sistemas de uno o múltiples *qubits*. Esta base en las dinámicas nos permite analizar las estructuras físicas que permiten el funcionamiento de esta tecnología, así como sus condiciones y limitaciones. A posteriori, examinamos los circuitos cuánticos más trascendentes y la influencia que tendría un sistema topológico adecuado en el diseño de sistemas cuánticos. A modo de cierre, profundizamos en la teleportación cuántica como una de las aplicaciones más sorprendentes de esta tecnología. Mediante este estudio, se busca brindar una comprensión integral de la computación cuántica, destacando sus avances, desafíos y perspectivas futuras.

Palabras clave: *qubits*, compuertas cuánticas, sistemas cuánticos, estructuras físicas, circuitos cuánticos, topología, teleportación cuántica

Fundamentals and Systems of Quantum Computing: A Descriptive Review

Abstract

In this paper the theoretical and practical foundations of quantum computing are studied. We concentrate on the dynamics and manipulation of *qubits* , as well as on the new methodologies that aim to innovate in this field. Let's start with the basic algebra that governs *qubits*, the role of quantum gates (*gates*) and rotations in systems of one or multiple *qubits*. This basis in dynamics allows us to analyze the physical structures that allow the operation of this technology, as well as its conditions and limitations. In hindsight, we examine the most transcendent quantum circuits and the influence that an appropriate topological system would have on the design of quantum systems. By way of closing, we delve into quantum teleportation as one of the most surprising applications of this technology. This study seeks to provide a comprehensive understanding of quantum computing, highlighting its advances, challenges, and future prospects.
Keywords: *qubits*, quantum gates, quantum systems, physical structures, quantum circuits, topology, quantum teleportation.

Introducción

La computación cuántica es una tecnología que está dando sus primeros pasos, si bien se han hecho enormes avances, aún no es comparable con el desarrollo de un ordenador. Todavía se encuentra muy primitiva tanto en hardware como en software, pero ¿por qué debemos desarrollar esta tecnología si ya contamos con un enorme avance en los ordenadores?; por la potencia. Estamos comparando petardos con TNT, un sistema cuántico burlaría cualquier cifrado binario en segundos, no obstante, las condiciones necesarias para un correcto funcionamiento no son nada triviales, pero este trabajo se concentrará en el segundo problema, los algoritmos. Un algoritmo o código de programación en la computación está basado en un tratamiento binario de información, cada palabra, número o acción en un ordenador tiene consigo un identificador en un lenguaje basado en 0s y 1s, las imágenes y audios no son ajenos a este formato, si bien ahora las cosas parecen súper intuitivas, en su debido momento, programar un cálculo en una computadora era tan imposible como tener puertas lógicas físicas e ingresar los datos de forma manual con algunos engranajes, de hecho eso fue la primera calculadora. Y así como el lenguaje de programación clásico tuvo una etapa ridículamente compleja, los primeros algoritmos cuánticos no son nada diferentes, ya que no son para nada intuitivos y carecen de la elegancia de los códigos que poseen las computadoras actuales. Pero esto no se debe a que la naturaleza o complejidad de los Cúbits no permita tal sistema intuitivo, sino a la incapacidad o límite creativo que se tiene, dicho esto, este trabajo pretende dar un pequeño repaso y presentar una nueva perspectiva para los algoritmos cuánticos, planteando y explorando lo que podría ser un sistema operativo, teniendo en cuenta que justamente esto fue lo que le permitió al ordenador un desarrollo increíblemente rápido, un buen sistema operativo no solo abre las puertas a nuevos usos o aplicaciones, sino que también permite que más personas puedan adentrarse en el campo, lo que se traduce como una aceleración en su desarrollo.

Índice

1. Metodología **5**
1.1. Objetivos . . . 5
1.2. Diseño del Estudio . . . 5
1.3. Procedimiento: . . . 5

2. Conceptos Esenciales **6**
2.1. El Espacio de Hilbert . . . 6
2.2. Nuestra mesa de trabajo . . . 6
2.3. Evolución temporal . . . 7
2.4. Evolución - La fase de los *Qubits* . . . 8
2.5. Rotaciones - Prescripción de Feynman . . . 9
2.6. Sistema de 2 niveles . . . 11
2.7. Esfera de Bloch . . . 11
2.8. Rotación de *Qubits* . . . 12
2.9. Estados de Múltiples *Qubits* . . . 14
2.10. Mediciones . . . 15
2.11. Matriz Densidad . . . 21
2.12. Entrelazamiento . . . 26

3. Transformada de Fourier **28**
3.1. Series de Fourier . . . 28
3.2. Transformada de Fourier . . . 33
3.3. Teorema de muestreo . . . 38
3.4. Transformada de Fourier en tiempo discreto . . . 38
3.5. Transformada Discreta de Fourier . . . 38
3.6. Transformada Rápida de Fourier . . . 38

4. Software **39**
4.1. Entorno . . . 39
4.2. Algoritmos Esenciales . . . 40
4.3. Notación binaria y notación decimal . . . 42
4.4. Implementar una función . . . 44
4.5. Estimación de la fase . . . 48
4.6. Algoritmos Cuánticos . . . 48
4.6.1. Algoritmo Deutsch-Jozsa . . . 48
4.6.2. Transformada Cuántica de Fourier . . . 49
4.6.3. La QFT como producto tensorial . . . 50
4.6.4. QFT con x binario . . . 51
4.6.5. Algoritmo de *Shor* . . . 53
4.6.6. Algoritmo de Grover . . . 54
4.7. Control de Errores y Optimización . . . 54
4.8. Rotaciones Arbitrarias . . . 54

5. Resultados **54**

6. Discusión **54**

7. Conclusiones **55**

1. Metodología

1.1. Objetivos

Objetivo General: Analizar la fase actual de desarrollo de la programación cuántica para reconocer y discutir ciertos defectos a nivel de software o hardware.

Objetivos Específicos:

- Describir los fundamentos teóricos y prácticos de la computación cuántica.
- Analizar las limitaciones y condiciones de los componentes y de las estructuras cuánticas.
- Describir y analizar las metodologías para el manejo de la información cuántica.

1.2. Diseño del Estudio

El presente estudio descriptivo (transversal o no experimental), busca recopilar, organizar y analizar la literatura científica relacionada con la computación cuántica. Reescribiendo ciertos conceptos y dando un ayuda visual para su entendimiento, este texto abarca las bases y el desarollo de la computación cuántica, buscando discutir la efectividad de las metodologías y de las estructuras que componen está tecnología.

1.3. Procedimiento:

Se divide el contenido de la siguiente manera:

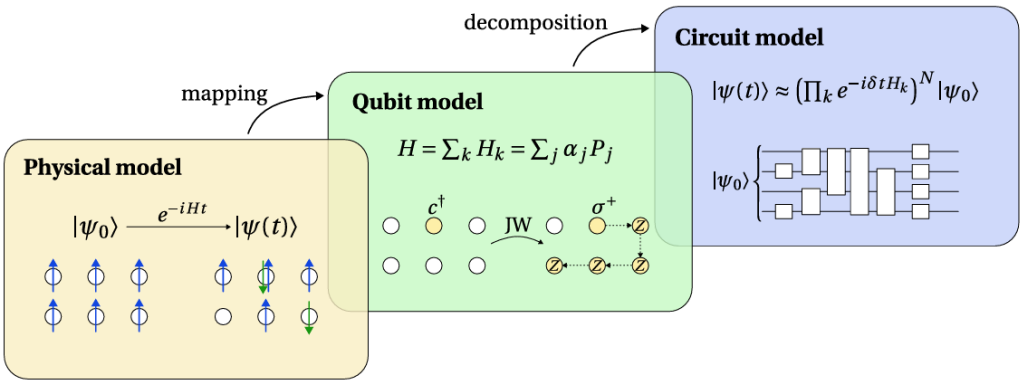


Figura 1: Diagrama de desarrollo.

Con esto garantizamos una secuencia que permita explorar y discutir la fase en la que se encuentra la computación cuántica. En la sección de discusiones se recalcan las limitantes más importantes en el desarrollo de las actuales investigaciones, y se discuten la viabilidad de las propuestas actuales.

2. Conceptos Esenciales

2.1. El Espacio de Hilbert

Solo para formalizar, de acuerdo a Peña, 2014:

Espacios de Banach

Un espacio construido por funciones de Onda $\psi(q)$ de cuadrado integrable, es decir, aquel cuya integral sobre su dominio de definición $\mathscr{D}$,

$$(\psi,\psi) \equiv \int_{\mathscr{D}} \psi^*(q)\psi(q)dq \equiv ||\psi(q)||^2,$$

existe (donde q designa el conjunto de variables del espacio de configuración u otro valor apropiado), es denotado como $\mathscr{L}^2(\mathscr{D})$.
Y para un espacio constituido por las secuencias (es decir, un conjunto discreto) de números reales o complejos a_n tales que la suma de los cuadrados de sus términos existe,

$$(a_n,a_n) \equiv \sum_{n=1}^{dim} |a_n|^2 \equiv \sum_{n=1}^{dim} a_n^* a_n \equiv \parallel a_n \parallel^2,$$

usaremos $\ell^2(d)$.

Espacios de Prehilberianos

Si equipamos a un espacio vectorial con un producto interno,

$\langle\cdot,\cdot\rangle$: Es una fución que asigna a cada par de vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v} \in L$ un número escalar, que cumple:

- Linealidad en el 1er argumento:

$$\langle a\mathbf{u}+b\mathbf{l},\mathbf{v}\rangle = a\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + b\langle\mathbf{l},\mathbf{v}\rangle$$

- Conjugación:

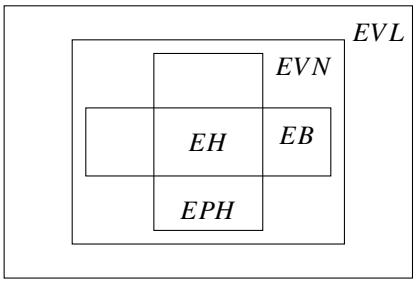
$$\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = \langle\overline{\mathbf{u},\mathbf{v}}\rangle$$

- Positividad:

$$\langle\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle \geq 0$$

y la norma se puede expresar como $\parallel \mathbf{v} \parallel = \sqrt{\langle\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle}$.

Un Espacio de Hilbert es un espacio vectorial lineal normado que es simultáneamente Prehilberiano y de Banach.



En las descripciones matemáticas que utilizaremos, trabajaremos con sistemas cuánticos discretos, en los cuales la suma de los módulos al cuadrado de las amplitudes es igual a uno, garantizando la normalización del estado:

$$\sum_{n=1}^{dim} a_n^* a_n \equiv \parallel a_n \parallel^2 = 1$$

Comenzaremos analizando sistemas de dos niveles (qubits), y posteriormente ampliaremos la descripción a sistemas más complejos mediante el producto tensorial de espacios de Hilbert.

2.2. Nuestra mesa de trabajo

Para poder adentrarnos en como manejar los estados y describir las operaciones, primero necesitamos diferenciar entre **las mediciones** y **las acciones**, es crucial saber diferenciar un cambio de base y una rotación.

Matrices Herméticas

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix}$$

$$\hat{S} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}$$

Matrices Unitarias

$$U(t) = e^{i\frac{t}{\hbar}\hat{H}}$$

$$R(\theta) = e^{i\frac{\theta}{\hbar}\hat{f}}$$

En esta parte nos vamos a concentrar en el Hamiltoneano y en breve tocaremos la dinámica de las rotaciones, esto porque la energía asociada a un Hamiltoneano no es un concepto que depende de diferentes ejes, es algo más "sólido", un solo valor con el que tenemos mucha familiaridad y representa una entidad física primordial en el desaroollo de la física clásica.

Simetría de Noether
Estás matices representan las medidas en los ejes correspondientes, y todas tienen autovalores $+1$ y -1

2.3. Evolución temporal

El operador de evolución temporal describe cómo cambia un estado cuántico a lo largo del tiempo. En general, este operador depende del hamiltoniano $\hat{H}$, el cual, de manera análoga a la energía total en la física clásica, contiene toda la información sobre las interacciones y la dinámica del sistema. En mecánica clásica, mediante los corchetes de Poisson $\{f(r), H(r)\}$ (casos conservativos), podemos determinar cómo evolucionan las variables dinámicas en el tiempo, de forma análoga, en mecánica cuántica, el operador de evolución temporal actúa sobre un estado para describir su transformación temporal. Dado que su verificación no difiere de su demostración:

Operador de Evolución Temporal

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$$

$$\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= U(t)\,|\psi(0)\rangle \\
|\psi(t)\rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\,|\psi(0)\rangle \\
\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \frac{d}{dt}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\,|\psi(0)\rangle\right) \\
\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \frac{d}{dt}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\right)|\psi(0)\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\frac{d}{dt}(|\psi(0)\rangle) \\
\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\,|\psi(0)\rangle\right) \\
-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \hat{H}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\,|\psi(0)\rangle\right)
\end{aligned}$$

Ec. de Schrodinger. $\quad i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}\,|\psi(t)\rangle$

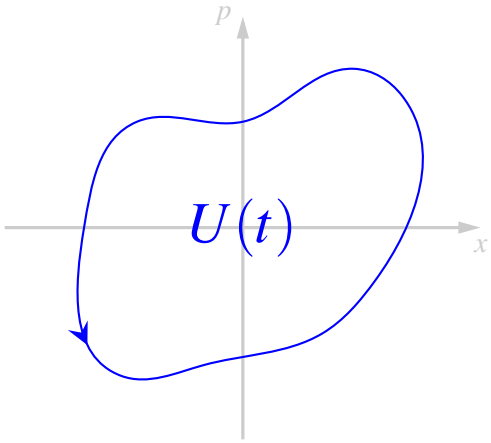
Un **estado estacionario** es aquel cuya probabilidad de encontrarse en un determinado estado no cambia con el tiempo. Aunque su fase puede variar, dicha variación no afecta las probabilidades de medición. Por ejemplo, si el sistema se encuentra inicialmente en el estado propio del hamiltoniano:

$$|\psi(0)\rangle = |E_1\rangle\,,$$

entonces, tras un tiempo t_1, su evolución temporal será:

$$|\psi(t_1)\rangle = e^{-iE_1t_1/\hbar}\,|E_1\rangle\,,$$

donde el factor de fase global $e^{-iE_1t_1/\hbar}$ representa una rotación en el espacio de fases, pero no modifica el estado físico observable.



2.4. Evolución - La fase de los *Qubits*

En mecánica cuántica, los estados (a entenderse como las posiciones, o direcciones en el caso del spin) no son estacionarios ni constantes. De hecho, es precisamente su naturaleza fluctuante y la inherente indeterminación propia de los sistemas cuánticos lo que dota a los qubits de propiedades nada convencionales.

Si tenemos un estado puro inicial que no depende del tiempo:

$$|\psi(x,t=0)\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

Podemos hallar su evolución temporal usando $\hat{U}$:

$$|\psi(x,t)\rangle = \hat{U}(t)\,|\psi(x,t=0)\rangle$$

Y, ¿qué sentido físico tiene esta evolución?
E<

$$|\psi(x,t)\rangle = \hat{U}(t)(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) = \alpha\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1t}|1\rangle + \beta\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0t}|0\rangle$$

$$|\psi(x,t)\rangle = \alpha\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E_1t}|1\rangle + \beta\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E_2t}|0\rangle$$

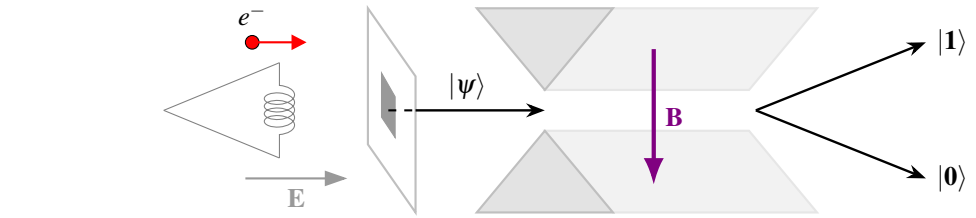
Nótese que aquí ya existe una diferencia entre las fases, es decir, hay una fase relativa; entonces podemos interpretar la fase relativa como la interferencia que existe entre 2 estados estacionarios por sus diferentes evoluciones temporales, y naturalmente estas dependen de la energía, y como para cada autoestado hay solo una correspondiente autoenergía, entonces siempre tenemos una fase relativa entre los estados de un arreglo cuántico.
Y si usamos la base propia del $\hat{H}$, entonces tenemos las energías de los respectivos estados en los que actúa $\hat{U}(t)$. Pero podemos expresar $\hat{H}$ como:

$$\hat{H} = \vec{a}\cdot\vec{\sigma} = a_0I + a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z$$

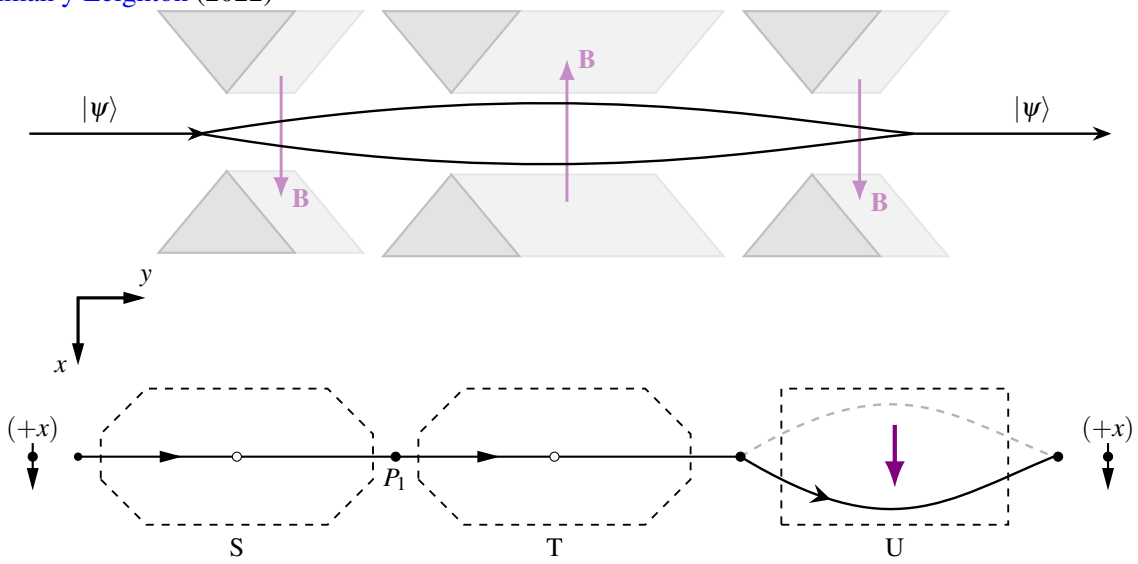
σ_i representa medir el espín a lo largo de x,y,z (ejes reales de medición en $\mathbb{R}^3$), el coeficiente a_i es la contribución efectiva a la energía de la correspondiente proyección.

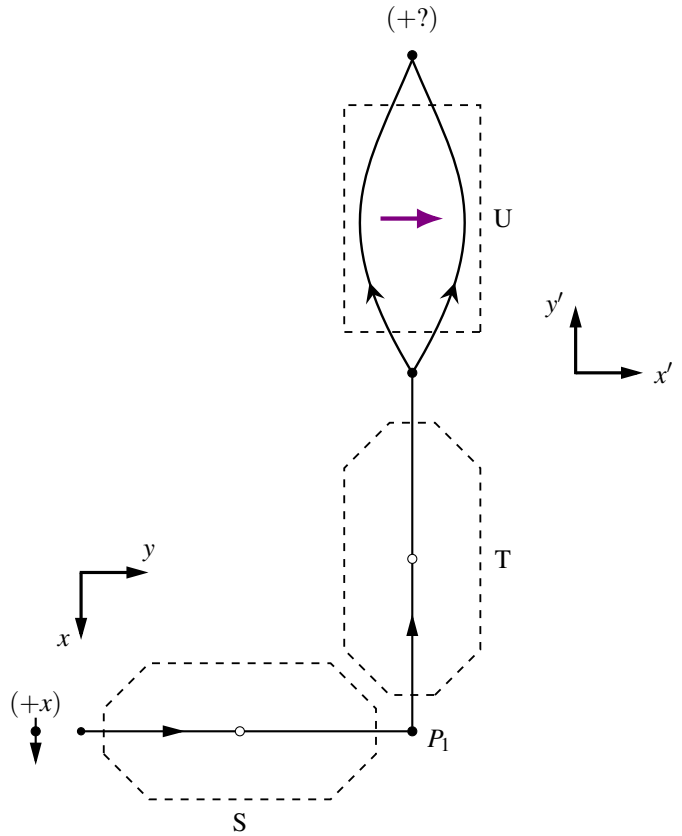
2.5. Rotaciones - Prescripción de Feynman

Aparato Stern-Gerlach



Feynman y Leighton (2022)





$$R(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\vec{\sigma}\cdot\hat{n}}$$

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

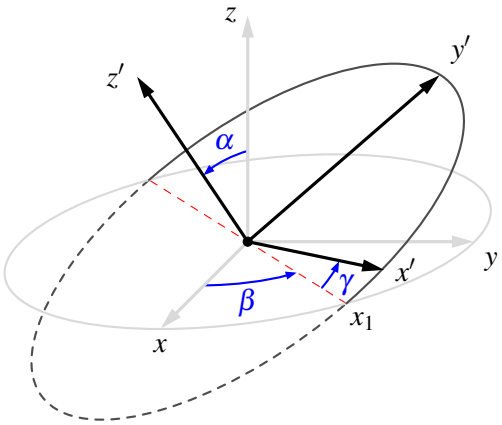
Donde:

- $\hat{n}$: Es el eje de rotación (vector unitario).
- θ: Es el ángulo de rotación.
- $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$: Son las matrices de Pauli.

$$\hat{S} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} = \sigma_x \cdot n_x + \sigma_y \cdot n_y + \sigma_z \cdot n_z$$

$$\hat{R}_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_y} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sigma_y$$

$$\hat{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$



$$\hat{R}_z(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2}\sigma_z}$$

$$\hat{R}_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix}$$

$$\hat{R}_x(\alpha) = e^{-i\frac{\alpha}{2}\sigma_x} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sigma_x$$

$$\hat{R}_x(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{R}_y(\theta)\hat{R}_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{-i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Aplicando las rotaciones a un estado inicial $|0\rangle$,

$$\hat{R}_y(\theta)\hat{R}_z(\phi)|0\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{-i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$\hat{R}(\theta,\phi)|0\rangle = e^{-i\frac{\phi}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\frac{\phi}{2}}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

Para caracterizar una rotación arbitraria, es suficiente con las rotaciones de los ejes y y z, ya que cualquier rotación en x se puede expresar como la combinación de estas.
Ignorando la fase global:

$$R(\theta,\phi)|0\rangle = e^{-i\frac{\phi}{2}}\left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle\right]$$

$$|\Psi\rangle = \hat{R}(\theta,\phi)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

† ¿Por qué $\frac{\theta}{2}$?

2.6. Sistema de 2 niveles

Esta sección del trabajo está basada principalmente en 2 autores McMahon y David (2007) y Kasirajan y Venkateswaran (2021).Un sistema de spin-$\frac{1}{2}$ es un sistema cuántico de 2 estados y está representado por un espacio de Hilbert bidimensional. Los 2 estados de este sistema son el estado spin-up ($\uparrow$) y el estado spin-down ($\downarrow$).
Independientemente del eje de medición, el spin es siempre $\frac{\hbar}{2}$. En la teoría de los Sistemas de Información Cuánticos, este tipo de sistema de dos estados se conoce como "*qubit*", que es considerado el elemento básico de la computación cuántica. El vector estado de un *qubit* puede escribirse utilizando el principio de superposición lineal en una base ortonormal de $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ como:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|\uparrow\rangle + \beta\,|\downarrow\rangle = \begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}$$

Alternativamente, si usamos la base ortonormal de $\{|1\rangle, |0\rangle\}$, llamada **Base Computacional** nosotros podemos escribir la función de onda como:

$$|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle = \begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}$$

Donde los factores de peso son amplitudes de probabilidad y números complejos normalizados, cumpliendo los criterios de normalización $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. La fase relativa entre α y β es responsable de la **Interferencia Cuántica**, que se explorará más adelante. Podemos considerar que el espín se comporta como un vector (en el sentido de ser un elemento de un espacio vectorial, aunque físicamente representa un rayo en el espacio de Hilbert). Al analizar vectores con propiedades específicas, es necesario especificar bajo qué transformaciones estos se mantienen invariantes o cambian de forma bien definida; dicho de otro modo, debemos identificar el grupo de simetría asociado. En este contexto, **el espín se transforma como un vector bajo el grupo SU(2)**, que describe las rotaciones cuánticas del sistema.

Grupo SU(2)

C

2.7. Esfera de Bloch

Convenientemente, los vectores de estado pueden dibujarse como un vector apuntando a la superficie de una esfera conocida como **la Esfera de Bloch**. La longitud del vector en la esfera es de 1 para estados puros y < 1 para estados mixtos.

Usando el sistema de coordenadas esférico, se puede escribir una posición arbitraria del vector estado de un *qubit* en términos de los ángulos:

θ: Ángulo de elevación, desde el eje Z.
ϕ: Ángulo azimutal, desde el eje X en el plano XY.

Como:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle = \begin{bmatrix} w\cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

Donde el estado spin-up $|1\rangle$ está en el polo norte (con $\theta = 0°$) y el estado spin-down $|0\rangle$ está en el polo sur (con $\theta = 180°$ y con $\phi = 0°$) y ϕ representa **la fase relativa**.

Y es precisamente esta la razón por la que utilizamos un $\frac{\theta}{2}$. Nótese que la ortogonalidad en la esfera de Bloch está dada por un ángulo de 180°, mientras que, en el caso algebraico, debe ser de 90°. Para corregir esta discrepancia, dividimos el ángulo entre 2 en los cálculos algebraicos.

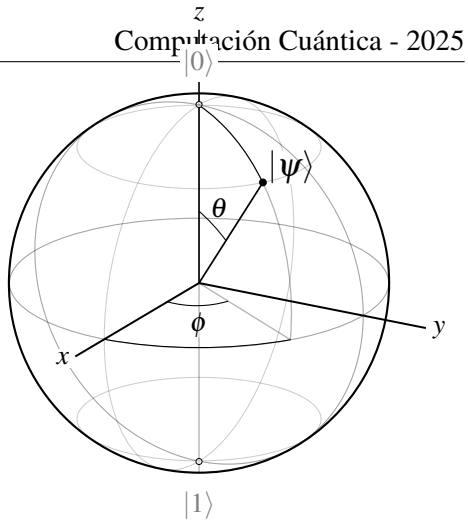


Figura 2: Esfera de Bloch.

Todas las transformaciones que se realicen a un *qubit* tendrán su representación en esta esfera, lo que la convierte en una herramienta muy útil.

2.8. Rotación de *Qubits*

Las matrices de Pauli son usadas para rotar el vector del *qubit* en 180° a lo largo de los ejes respectivos. Las rotaciones de Pauli se realizan aplicando una dosis medida de un pulso rotacional π a lo largo de los respectivos eje. Estas operaciones se denominan "puertas" y son operaciones fundamentales para empezar a crear **algoritmos cuánticos**.

Puerta X de Pauli

A la que nos referiremos como operador NOT, esta puerta rota el *qubit* en 180° entorno al eje X, la matriz que lo representa es:

$$X = U_{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Puerta Z de Pauli

Mejor conocida como *Phase flip*, su aplicación rota el *qubit* en 180° entorno al eje Z, matricialmente se puede expresar como:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Puerta Y de Pauli

Generalmente llamada *Phase shift*, actúa rotando el *qubit* en 180° entorno al eje Y, la matriz que lo define es:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Puerta H de Hadamard

La puerta de Hadamard intercambia los ejes Z y X en la esfera de Bloch. Es decir, transforma el eje Z (que representa los estados $|1\rangle$ y $|0\rangle$) en el eje X (que representa los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$).

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

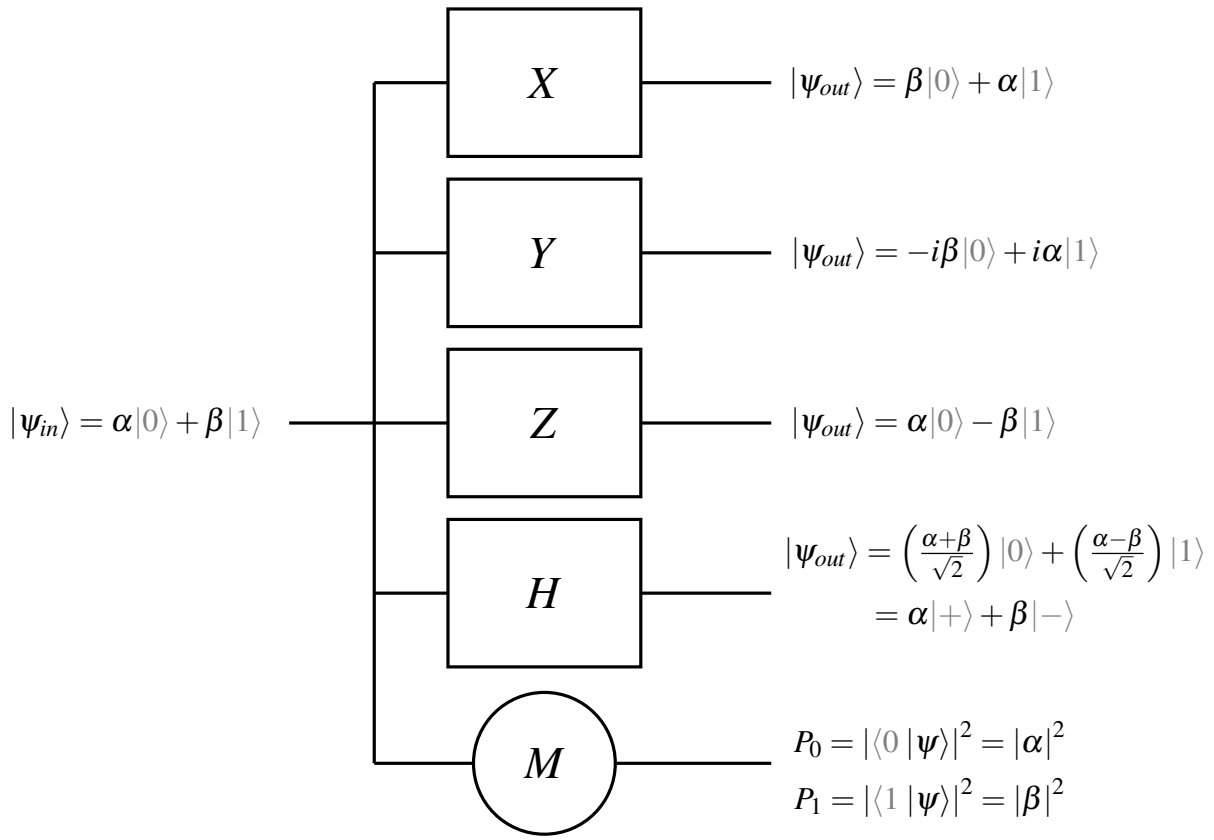


Figura 3: Diagrama de las puertas más usadas en la computación cuántica.

Operador de Rotación $\hat{R}$

La forma general del operador rotación $\hat{R}$ está dada por:

$$\hat{R} = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n}\cdot\sigma)} = \cos\frac{\theta}{2} - i\,(\hat{n}\cdot\sigma)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Calculando esto para los tres ejes de rotación, obtenemos:

$$\hat{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} \qquad \hat{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} \qquad \hat{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{bmatrix}$$

Algunos autores consideran que la rotación se calcula tomando la negativa de los ángulos. Obsérvese que las matrices de Pauli son iguales al factor de fase i multiplicado por la rotación general matrices para 180°:

$$\sigma_x = -i\hat{R}_x(180^\circ) = i\hat{R}_x(-180^\circ)$$
$$\sigma_y = -i\hat{R}_y(180^\circ) = i\hat{R}_y(-180^\circ)$$
$$\sigma_z = -i\hat{R}_z(180^\circ) = i\hat{R}_z(-180^\circ)$$

Si por ejemplo aplicamos una rotación de -90° (teniendo en cuenta la convención de ángulo negativo) en torno al eje X en un *qubit* de estado $|0\rangle$, se obtiene:

$$\hat{R}_x(-90^\circ)|0\rangle = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{-90^\circ}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{-90^\circ}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{-90^\circ}{2}\right) & \cos\left(\frac{-90^\circ}{2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & i\frac{1}{\sqrt{2}} \\ i\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ i\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + i|1\rangle)$$

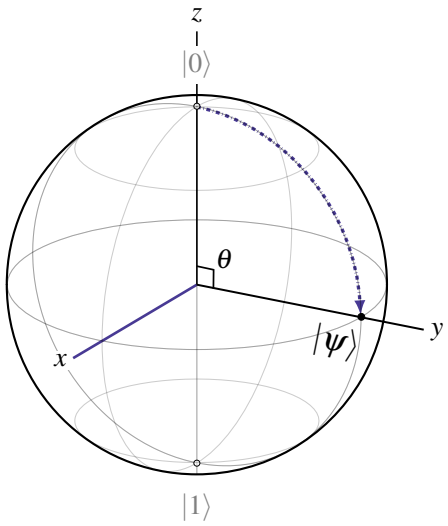


Figura 4: Rotación de 90° entorno al eje X en la esfera de Bloch.

El *qubit* gira a una posición que interseca el eje Y en la superficie de la esfera de Bloch. Así como definimos una base para X, la base para Y es $\{|\circlearrowleft\rangle, |\circlearrowright\rangle\}$. Estas operaciones construyen una aritmética rotacional que estudiaremos más adelante.

2.9. Estados de Múltiples *Qubits*

En la mecánica cuántica no siempre trabajamos con partículas individuales de forma aislada. Matemáticamente, para poder comprender los sistemas multipartícula en la mecánica cuántica, es necesario poder construir un espacio de Hilbert H que sea compuesto de los espacios independientes de Hilbert que están asociados con cada partícula individual. La maquinaria requerida para hacer esto se llama producto tensorial. Un sistema de n-qubits tiene 2^n estados base computacionales ortonormales simultáneamente. Colectivamente esto se denota por el ket $|x_1 x_2 \ldots x_n\rangle$; $x \in \{0,1\}^n$. El estado cuántico de un sistema de n-qubits es un estado de superposición con 2^n amplitudes de probabilidad (a_x).

$$|\psi\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} a_x |x\rangle, \text{ donde } \sum_{x\in\{0,1\}^n} |a_x|^2 = 1$$

Consideremos el caso de 2 *qubits*. Supongamos que H_1 y H_2 son dos espacios de Hilbert (de dimensión 2). Podemos poner estos 2 espacios de Hilbert juntos para construir un espacio de Hilbert más grande:

$$H = H_1 \otimes H_2$$

H tendrá dimensión $N_1 \cdot N_2 = 4$.
Un vector de estado que pertenece a H es el producto tensorial de los vectores estado que pertenecen a H_1 y H_2. Sea $|\psi_1\rangle \in H_1$ y $|\psi_2\rangle \in H_2$, dos vectores que pertenecen a los espacios de Hilbert utilizados para construir

H. Podemos construir un vector $|\psi\rangle \in H$ usando el producto tensorial:

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

Nuestros dos qubits pueden definirse como $|\psi_1\rangle = a_1|0\rangle + b_1|1\rangle$ y $|\psi_2\rangle = a_2|0\rangle + b_2|1\rangle$. El estado de dos qubits que los describe puede escribirse como:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\ &= a_1a_2|00\rangle + a_1b_2|01\rangle + b_1a_2|10\rangle + b_1b_2|11\rangle \end{aligned} \tag{1}$$

Requerimos que este estado sea ortonormal, es decir, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Por lo tanto, inferimos que $|a_1a_2|^2 + |a_1b_2|^2 + |b_1a_2|^2 + |b_1b_2|^2 = 1$. Cuando medimos el estado de dos qubits, obtenemos dos bits de información $x \in \{0,1\}^2$. Los cuatro posibles autovalores (λ_i) son los siguientes:

$$|00\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad |01\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$|10\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} \qquad |11\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

2.10. Mediciones

Nosotros sabemos que un sistema cuántico puede ser expresado usando el principio de superposición como $|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$ en la base computacional. Bajo esta definición, la probabilidad de medir el sistema en el estado $|0\rangle$ es $|\alpha|^2$ y la probabilidad de medir el sistema en el estado $|1\rangle$ es $|\beta|^2$. Las mediciones son una actividad esencial en la computación cuántica y casi siempre se realizan al final de la computación. A veces, haremos mediciones durante la programación para corregir errores o implementar condicionales **if**.
En la base computacional, las mediciones se realizarán en el eje Z. Sin embargo, podemos usar otras bases o medir varios *qubits* al mismo tiempo. Queda claro que es necesario definir un buen formalismo matemático para hacer mediciones cuánticas. Centrémonos primero en las mediciones proyectivas (o de Von Neumann) y la descripción de Von Neumann del proceso de medición.

Operadores de Proyección

En la mecánica cuántica, una medición proyectiva es descrita por un observable M. El operador M está definido en el mismo espacio de Hilbert en el que se observa el sistema. Si los autovalores m son los posibles resultados de la medición, entonces podemos escribir el operador M como:

$$M = \sum_m mP_m$$

Donde $\{P_m\}$ es el conjunto completo de proyectores ortogonales en el espacio propio de M, cada P_m corresponde a un resultado posible de la medición. Asumiendo que el estado del sistema es $|\psi\rangle$ antes de la medición, entonces tenemos los siguientes axiomas:

Axioma 1 - Postulado de Completitud

La probabilidad total de todas las mediciones proyectivas suma 1, es decir, $\sum_m P_m = I$. Aquí, I representa la matriz identidad.

Axioma 2 - Regla de Born

La probabilidad de observar cierta medida m es $p(m) = \langle\psi|P_m|\psi\rangle$, demostrando esto para un estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle 0|\psi\rangle &= \langle 0|\left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right)\\ &= \alpha\langle 0|0\rangle + \beta\langle 0|1\rangle\\ &= \alpha\end{aligned}$$

A partir de esto podemos escribir la probabilidad de encontrar el sistema en el estado $|0\rangle$ como:

$$\begin{aligned}p(0) &= |\langle 0|\psi\rangle|^2\\ &= \langle 0|\psi\rangle^*\langle 0|\psi\rangle\\ &= \langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle\\ &= \langle\psi|P_0|\psi\rangle\end{aligned}$$

Aprovecho para mencionar a los **Qudits** que son una superposición no de 2 estados como los *qubits*, sino de d estados, que no tienen mucha relevancia en este trabajo.

Axioma 3 - Postulado de Proyección

La medición hace que el sistema colapse en un nuevo estado, que es una proyección normalizada del *ket* del sistema original en el *ket* correspondiente a la medición. El estado $|\psi\rangle$ inmediatamente después de ser medido colapsa en:

$$|\psi'\rangle = \frac{P_m|\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$$

Consideremos un sistema cuántico de dos niveles (como un *qubit*), con estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Supongamos que el estado inicial del sistema es:

$$|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

Donde α y β son amplitudes complejas que cumplen $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
El proyector sobre el estado $|0\rangle$ es $P_0 = |0\rangle\langle 0|$, aplicando P_0 al estado $|\psi\rangle$:

$$P_0|\psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\left(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle\right) = \alpha|0\rangle$$

El proyector P_0 actúa sobre el estado $|\psi\rangle$ para "extraer" la componente del estado que está en el subespacio correspondiente al resultado $|0\rangle$. Sin embargo, $P_0|\psi\rangle$ no está normalizado (es decir, no tiene norma 1), por lo que debemos normalizarlo para obtener un estado cuántico válido.
Sabemos que la probabilidad de obtener $|0\rangle$ es:

$$P_0 = \langle\psi|P_0|\psi\rangle = ||P_0|\psi\rangle||^2 = |\alpha|^2$$

Por lo que el estado normalizado se puede expresar como:

$$|\psi_0\rangle = \frac{P_0|\psi\rangle}{||P_0|\psi\rangle||} = \frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{p(0)}} = \frac{\alpha|0\rangle}{|\alpha|} = e^{i\omega}|0\rangle$$

Donde $e^{i\omega}$ es una fase global, no tiene significado físico y puede ignorarse. Por lo tanto, el estado colapsado es simplemente $|0\rangle$.

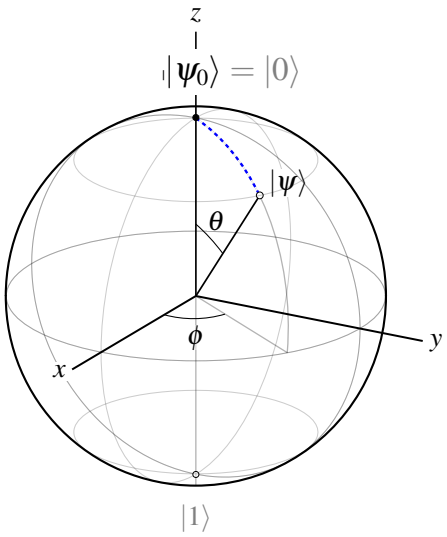


Figura 5: Decimos que $|\psi_0\rangle$ es una proyección normalizada porque el proyector P_0 "proyecta" el estado original $|\psi\rangle$ en el subespacio correspondiente al resultado $|0\rangle$. Esto significa que $P_0|\psi\rangle$ es la componente de $|\psi\rangle$ que está alineada con el subespacio definido por P_0. Para graficar esta proyección en la esfera de Bloch, recoerdar que el coeficiente complejo $\alpha = \cos\frac{\theta}{2}$.

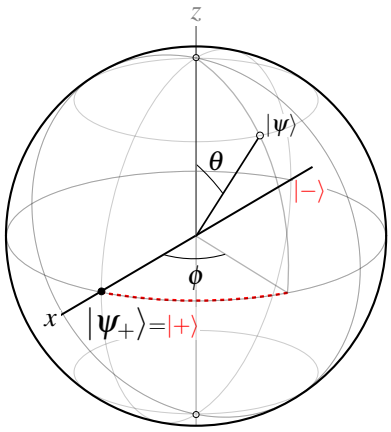


Figura 6: En caso de que busquemos hacer una medición en la base polar $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ como en el caso anterior, usamos los proyectores P_- y P_+. La figura corresponde a $|\psi_+\rangle$, una proyección normalizada del estado original $|\psi\rangle$ en el subespacio correspondiente al resultado $|+\rangle$. Notar, que la ϕ es la fase relativa entre los componentes $|0\rangle$ y $|1\rangle$, que a diferencia de la fase global ω, si tiene un significado físico, ya que afecta las mediciones del estado $|\psi\rangle$ en bases diferentes a la base computacional, por ejemplo, si $\phi = 0$ el estado será $|+\rangle$ y si $\phi = \pi$ el estado será $|-\rangle$.

Las mediciones proyectivas se pueden repetir. Es decir, el resultado de una medición proyectiva es determinista (a esto llamamos colapso de la función de onda). Después de la primera medición, el estado colapsa a:

$$|\psi_0\rangle = \frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{p(0)}}.$$

P_0 es un proyector, así que cumple $P_0^2 = P_0$ (es idempotente). Si inmediatamente después realizas la misma medición, aplicar P_0 a $|\psi_0\rangle$ no cambia el estado, ya que:

$$P_0|\psi_0\rangle = P_0\left(\frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_0|\psi\rangle}}\right) = \frac{P_0^2|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_0|\psi\rangle}} = \frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_0|\psi\rangle}} = |\psi_0\rangle.$$

El estado $|\psi_0\rangle$ ya está en el subespacio definido por P_0, así que aplicar P_0 a $|\psi_0\rangle$ no tiene efecto. Por lo tanto, la segunda medición siempre dará el mismo resultado $|0\rangle$ con certeza, demostrando que las mediciones proyectivas son repetibles. Sin embargo, las mediciones repetidas no tienen mucha importancia en la computación cuántica. En la computación cuántica, por lo general, no estamos interesados en el estado posterior a la medición del sistema. Los algoritmos cuánticos se ocupan principalmente de las probabilidades de los resultados de las mediciones.

Axioma 4

El valor promedio de una medida es:

$$\begin{aligned}\langle M\rangle &= \sum_m m\ p(m)\\ &= \sum_m m\ \langle\psi|P_m|\psi\rangle = \left\langle\psi\middle|\sum_m mP_m\middle|\psi\right\rangle\\ &= \langle\psi|M|\psi\rangle\end{aligned}$$

Con esta definición, podemos encontrar la desviación estándar de los valores observados:

$$\sigma_M{}^2 = \Delta M^2 = \langle M^2\rangle + \langle M\rangle^2$$

Mediciones en Sistemas de Múltiples Qubits

En un sistema de dos o más *qubits*, los *qubits* están correlacionados, y la información se almacena a través de todos los *qubits* simultáneamente. Se necesita una medición conjunta de los *qubits* para revelar la información. En el caso de un solo *qubit*:

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\ &= a_1a_2|00\rangle + a_1b_2|01\rangle + b_1a_2|10\rangle + b_1b_2|11\rangle \\ &= \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle\end{aligned}$$

La probabilidad de medir un autovalor está dada por la regla de Born:

$$p_i = |\langle\lambda_i|\psi\rangle|^2$$

Donde λ_i es uno de los posibles 4 autoestados. Mediante una analogía con la medición de un solo qubit, podemos definir un conjunto completo de cuatro operadores de medición para cada uno de los estados contenidos en los vectores ket de esta ecuación.

$$\begin{aligned}P_{00} = |00\rangle\langle 00| \qquad P_{01} = |01\rangle\langle 01| \\ P_{00} = |00\rangle\langle 00| \qquad P_{01} = |01\rangle\langle 01|\end{aligned}$$

Los operadores de medición deben ser capaces de proyectar a todos los estados consistentes con la medición. Es decir, es posible medir solo uno de los *qubits* por separado, en esa situación, el estado del *qubit* medido colapsa en la base computacional y los otros *qubits* continúan estando en un estado de superposición, el operador que mide el primer *qubit* en el estado $|0\rangle$, debe tener proyectores para los estados $|00\rangle$ y $|01\rangle$. Estos operadores se definen como:

$$\begin{aligned}P_0^{(0)} = P_{00} + P_{01} &= |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1| \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{I} \\ P_1^{(0)} = P_{10} + P_{11} &= |1\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| \\ &= |1\rangle\langle 1| \otimes (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) \\ &= |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbf{I}\end{aligned}$$

Ahora hemos definido los proyectores que pueden medir un sistema de múltiples *qubits*. Hemos usado una notación $P_m^{(j)}$, donde m denota el resultado de la medición, y j denota el *qubit* sobre el que opera el operador. El primer *qubit* se denomina q[0]. Este esquema de numeración está en línea con los lenguajes de programación que se usan actualmente. Entonces, la probabilidad de medir un $|0\rangle$ en el primer *qubit* está dada por la suma de las probabilidades de $|00\rangle$ y $|01\rangle$:

$$p_1(0) = p(00) + p(01) = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

o usando los proyectores:

$$\begin{aligned}p(0)^{(0)} &= \langle\psi|P_0^{(0)}|\psi\rangle \\ &= (\alpha^*\langle 00| + \beta^*\langle 01| + \gamma\langle 10| + \delta^*\langle 11|)(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{I})(\alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle) \\ &= (\alpha^*\langle 00| + \beta^*\langle 01| + \gamma\langle 10| + \delta^*\langle 11|)(\alpha|00\rangle + \beta|01\rangle) = |\alpha|^2 + |\beta|^2\end{aligned}$$

Tal medición parcial del sistema resulta en un **nuevo estado de superposición**. Además, debemos normalizar el nuevo estado de superposición, ya que la suma de los cuadrados de las amplitudes ya no es 1.

$$\begin{aligned}|\psi_0^{(0)}\rangle &\to \frac{P_0^{(0)}\psi}{\sqrt{\langle\psi|P_0^{(0)}|\psi\rangle}} \\ &= \frac{(|0\rangle\langle 0|\otimes I)(\alpha|00\rangle+\beta|01\rangle+\gamma|10\rangle+\delta|11\rangle)}{\sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2}} \\ &= \frac{\alpha|00\rangle+\beta|01\rangle}{\sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2}}\end{aligned}$$

De manera similar, la probabilidad de medir 1 en el primer *qubit* es:

$$p_1(1) = p(10) + p(11) = |\gamma|^2 + |\delta|^2$$

Y el nuevo estado de superposición, será:

$$|\psi_1^{(0)}\rangle = \frac{\gamma|10\rangle+\delta|11\rangle}{\sqrt{|\gamma|^2+|\delta|^2}}$$

Por lo tanto, cuando medimos el primer *qubit* en el estado $|0\rangle$, la probabilidad de que el sistema esté en estados $|10\rangle$ y $|11\rangle$, ya no existe.

Medidor

Von Neumann propuso un procedimiento para medir sistemas cuánticos. Para medir un observable Q de un sistema cuántico S, lo ponemos en proximidad con un medidor M y permitimos que interactúen linealmente. En el momento de la medición, asumimos que el sistema está en un estado de superposición $|\psi\rangle = \sum_i a_i|x_i\rangle$, donde $|x_i\rangle$ son los vectores propios de Q, y el medidor está en estado $|m\rangle$. Asociamos a cada estado del *qubit* un estado de medición, el medidor es un dispositivo macroscópico que interactúa con el sistema para "traducir" la información del *qubit*, el estado compuesto del sistema $S+M$ está dado por el producto tensorial $\sum_i a_i|x_i\rangle \otimes |m\rangle$, y los posibles resultados de la medición son q_i. Cuando dotamos al medidor de los posibles q_i, el estado del sistema es $\sum_i a_i|x_i\rangle \otimes |m_i\rangle$, donde los m_i son vectores ortonormales, es decir, $a|0\rangle|m_0\rangle + b|1\rangle|m_1\rangle$.

Debido al proceso de medición, donde obtenemos un $|m_i\rangle$ en específico, el sistema "colapsa" del estado $\sum_i a_i|x_i\rangle \otimes |m\rangle$ al estado $|x_i\rangle \otimes |m_i\rangle$, para algún i.

Este procedimiento se hace porque no podemos "medir" de forma directa un *qubit*, no podemos observarlo sin perturbarlo, primero es necesario asociarlo con un instrumento (medidor) que nos permita obtener un $|m_i\rangle$ que corresponda a un $|x_i\rangle$.

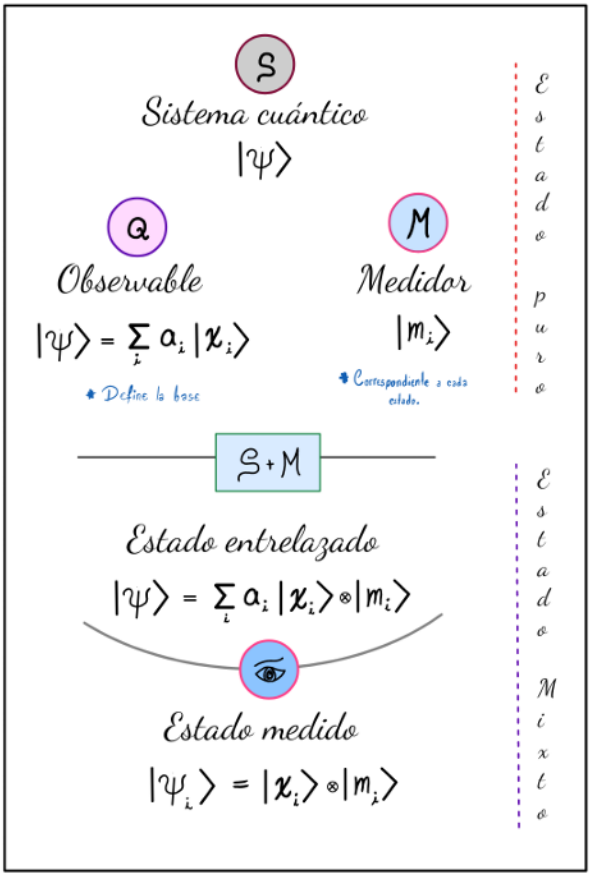


Figura 7: Procedimiento para medir un sistema cuántico.

Medida de Valor de Operador Positivo (POVM)

En mecánica cuántica, una medición no es determinista: el resultado depende de las probabilidades asociadas al estado cuántico. Un POVM describe estas probabilidades a través de los operadores E_i, donde cada E_i está asociado a un posible resultado de la medición. La probabilidad de obtener el resultado i al medir un estado ρ esta dada por:

$$p(i) = Tr(E_i\rho)$$

Esto significa que los POVMs capturan las estadísticas de la medición sin especificar cómo el estado colapsa después de la medición. Esto es útil cuando solo nos interesa la distribución de probabilidades de los resultados, como en algoritmos cuánticos donde la medición se realiza al final del circuito. Sea $A_m = M_m^\dagger M_m$ y que cumple 2 condiciones: $\langle\psi|E_i|\psi\rangle \geq 0 \; \forall \; i$ (todos los valores propios de E_i son no negativos), y $\sum_i E_i = \mathbb{I}$. Entonces al conjunto completo $\{A_m\}$ se le conoce como POVM.

2.11. Matriz Densidad

El operador densidad es una herramienta que nos permite expresar el estado de uno o más estados. Vamos a distinguir entre 2 tipos de estados:
Estados puros: Un estado puro es un estado cuántico que está completamente definido por un vector de estado $|\psi\rangle$. Se describe como una superposición coherente de estados base.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Los coeficientes α y β representan amplitudes de probabilidad y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$ **también son llamados poblaciones** y están en la diagonal de nuestra matriz densidad. El operador densidad para un estado puro es:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

Estados Mixtos: Es una combinación estadística de dos o más estados puros. Representa incertidumbre clásica sobre el estado cuántico del sistema. Matemáticamente, se describe como:

$$\rho = \sum_{i=1} p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

Tenemos 2 capas, la probabilidad clásica que se representa por p_i ($p_i \geq 0$ y $\sum_i p_i = 1$) y la superposición que pertenece al estado puro ($|\psi_i\rangle$ puede representar también estados base), usar esta representación nos facilita los cálculos. Un estado mixto requiere al menos dos estados puros con probabilidades clásicas asociadas. Si solo tienes un estado puro, no hay incertidumbre clásica, y el sistema está completamente descrito por ese estado.
Para reconocer si un estado es mixto o puro, verificamos la traza de la matriz densidad:

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \begin{cases} 1 & \text{Para un estado puro} \\ < 1 & \text{para un estado mixto} \end{cases}$$

Una de las propiedades más usadas de la matriz densidad, esta relacionado con el valor esperado de un operador:

$$\langle\hat{A}\rangle = Tr(\hat{A}\rho)$$

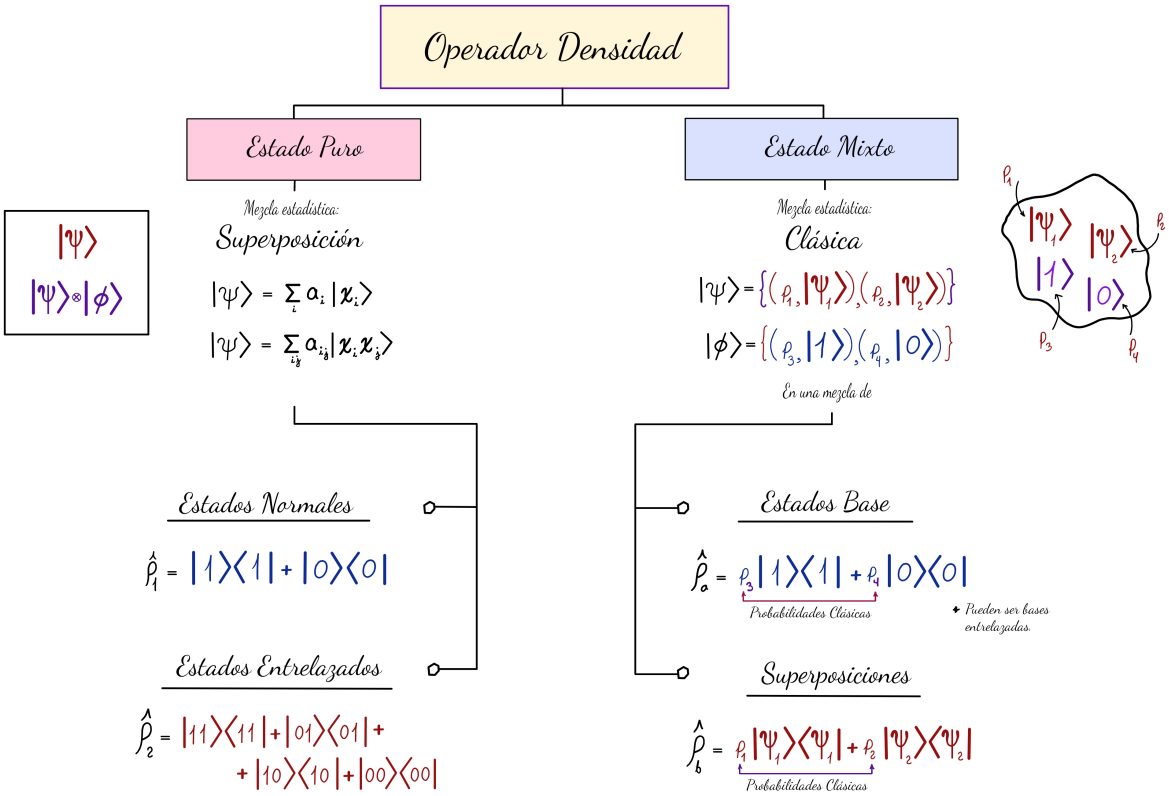


Figura 8: Resumen gráfico del operador densidad.

Imagina un qubit que puede estar en $|0\rangle$ con probabilidad p o en $|1\rangle$ con probabilidad $1-p$ pero no en una superposición. Esto es un estado mixto y su operador densidad es:

$$\rho = p|0\rangle + (1-p)|1\rangle = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 1-p \end{bmatrix}$$

Tenemos a un solo *qubit* en una mezcla estadística, nos percatamos que a diferencia de una superposición los coeficientes de probabilidad suman 1 y no los cuadrados de estos.

Operador densidad en términos de Pauli

Cualquier operador de densidad ρ para un sistema de 2 niveles puede expresarse como una combinación lineal de los operadores de Pauli y la identidad:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma}) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1-r_z \end{pmatrix}$$

$\vec{r}$: Representa el vector de Bloch y $\vec{\sigma}$: es el vector de operadores de Pauli. Por ejemplo, el estado $|+\rangle$ se define como:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

Este estado corresponde al vector de Bloch $\vec{r} = (1,0,0)$.
El operador densidad asociado es:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \sigma_x) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora evaluamos el cuadrado de la matriz para saber si es un estado puro o mixto.

$$\begin{aligned}\rho^2 &= \frac{1}{4}(\mathbf{I} + 2\vec{r}\cdot\vec{\sigma} + (\vec{r}\cdot\vec{\sigma})^2) \\ &= \frac{1}{4}(\mathbf{I} + 2\vec{r}\cdot\vec{\sigma} + |\vec{r}|^2\mathbf{I}) \\ Tr(\rho^2) &= \frac{1}{4}\left(Tr(\mathbf{I}) + Tr(2\vec{r}\cdot\vec{\sigma}) + |\vec{r}|^2 Tr(\mathbf{I})\right)\end{aligned}$$

Tenemos que $Tr(\vec{r}\cdot\vec{\sigma}) = 0$ y $Tr(\mathbf{I}) = 2$

$$Tr(\rho^2) = \frac{1}{4}\left(2 + |\vec{r}|^2 \cdot 2\right) = \frac{1 + |\vec{r}|^2}{2}$$

Entonces $|\vec{r}| = 1$ se trata de un estado puro, y si $|\vec{r}| < 1$ es un estado mixto.
Usando la propiedad del valor esperado de un operador, tenemos para cualquier dirección *i*.

$$\langle\hat{\sigma}_i\rangle = Tr(\rho\hat{\sigma}_i)$$

Expandiendo ρ,

$$\langle\hat{\sigma}_i\rangle = \frac{1}{2}Tr\Big((\mathbf{I} + \vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big)$$

$$\langle\hat{\sigma}_i\rangle = \frac{1}{2}Tr\Big(\mathbf{I}\hat{\sigma}_i + (\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big) = \frac{1}{2}Tr\Big(\mathbf{I}\hat{\sigma}_i\Big) + \frac{1}{2}Tr\Big((\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big)$$

Recordemos que la traza de las matrices de Pauli son 0.

$$Tr(\mathbf{I}\sigma_i) = Tr(\sigma_i) = 0$$

Ahora para el segundo término, $\vec{r}\cdot\vec{\sigma} = r_x\hat{\sigma}_x + r_y\hat{\sigma}_y + r_z\hat{\sigma}_z$ y multiplicado por $\hat{\sigma}_i$ nos queda:

$$(\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i = r_x\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_i + r_y\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_i + r_z\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_i$$

$$Tr\Big((\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big) = r_x Tr(\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_i) + r_y Tr(\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_i) + r_z Tr(\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_i)$$

Una de las propiedades de las matrices de Pauli es: $Tr(\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j) = 2\delta_{ij}$.

$$Tr\Big((\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big) = 2r_i$$

Reemplazando en $\langle\hat{\sigma}_i\rangle$:

$$\langle\hat{\sigma}_i\rangle = Tr(\rho\hat{\sigma}_i) = \frac{1}{2}Tr\Big(\mathbf{I}\hat{\sigma}_i\Big) + \frac{1}{2}Tr\Big((\vec{r}\cdot\vec{\sigma})\hat{\sigma}_i\Big) = 0 + \frac{1}{2}\cdot 2r_i = r_i$$

Las componentes del vector de Bloch (r_x, r_y, r_z) representan los valores esperados de los operadores de Pauli $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ en un estado cuántico. Esto refuerza la idea de que cuando aplicamos un puerta (operador de Pauli) que mide cualquiera de los ejes, movemos a dicho eje nuestro vector estado (representado por el radio de la esfera de Bloch). Una aplicación de esto está en la **tomografía cuántica**, reconstruir el operador de densidad ρ de un estado desconocido requiere medir $\langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle$, y$\langle\sigma_z\rangle$. Por ejemplo si tenemos:

$$\langle\sigma_x\rangle = 0{,}1$$
$$\langle\sigma_y\rangle = 0{,}7$$
$$\langle\sigma_z\rangle = 0{,}2$$

$$\rho = \frac{1}{2}\Big(\mathbf{I} + 0{,}1\sigma_x + 0{,}7\sigma_y + 0{,}2\sigma_z\Big)$$

Usando el vector de Bloch

Para el estado cuántico $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, tenemos el operador densidad:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

Primero hallamos el componente $r_x = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_x\right)$:

$$\rho\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta^* & |\alpha|^2 \\ |\beta^2| & \alpha^*\beta \end{pmatrix}$$

$$r_x = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_x\right) = \alpha\beta^* + \alpha^*\beta = 2Re(\alpha\beta^*)$$

Ahora hallamos $r_y = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_y\right)$:

$$\rho\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\alpha\beta^* & -i|\alpha|^2 \\ i|\beta^2| & -i\alpha^*\beta \end{pmatrix}$$

$$r_y = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_y\right) = i\alpha\beta^* - i\alpha^*\beta = 2Im(\alpha\beta^*)$$

Y por último $r_z = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_z\right)$:

$$\rho\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & -\alpha\beta^* \\ -\alpha^*\beta & -|\beta|^2 \end{pmatrix}$$

$$r_z = Tr\left(\rho\hat{\sigma}_z\right) = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

Entonces, las componentes del vector Bloch están dada por:

$$\begin{aligned} r_x &= 2Re(\alpha\beta^*) \\ r_y &= 2Im(\alpha\beta^*) \\ r_z &= |\alpha|^2 - |\beta|^2 \end{aligned}$$

Como ejemplo, tenemos el vector $\vec{r} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ y buscamos los coeficientes de probabilidad para la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (dada por el operador σ_x).

$$|\vec{r}| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1$$

Que el radio sea 1 nos asegura que el estado es puro. Nuestro esta en base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$,

$$|\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle,$$

y puede ser expresado en términos de $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ como:

$$|\psi\rangle = a\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + b\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Renombramos $\alpha = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$ y a $\beta = \frac{a-b}{\sqrt{2}}$, luego usando las relaciones obtenidas:

$$r_x = \frac{1}{\sqrt{3}} = 2Re(\alpha\beta^*) = 2Re(\frac{a+b}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a^* - b^*}{\sqrt{2}}) = |a|^2 - |b|^2$$

$$r_y = \frac{1}{\sqrt{3}} = 2Im(\alpha\beta^*) = \frac{Im((a+b)(a^* - b^*))}{2} = -Im(ab^*)$$

$$r_z = \frac{1}{\sqrt{3}} = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = \frac{|a+b|^2 - |a-b|^2}{2} = 2Re(ab^*)$$

Y por normalización sabemos que: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ Sumando y restando r_x y la ecuación de la normalización, tenemos:

$$|\alpha|^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad |\beta|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

De relaciones de r_y y r_z, sabemos:

$$Re(\alpha\beta^*) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad Im(\alpha\beta^*) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Esto implica que:

$$\alpha\beta^* = Re(\alpha\beta^*) + iIm(\alpha\beta^*) = \frac{1}{2\sqrt{3}} + i\frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Y si pasamos a coordenadas polares, hallando el primero el modulo:

$$|\alpha\beta^*| = \sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Y después la fase:

$$\phi = \arctan\left(\frac{Im(\alpha\beta^*)}{Re(\alpha\beta^*)}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Suponiendo que $\alpha = |\alpha|$, es real, y que $\beta = e^{i\phi}$ tenemos:

$$\alpha\beta^* = |\alpha| \cdot |\beta| e^{-i\phi} = \frac{1}{\sqrt{6}} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Lo que significa que fase relativa entre α y β es $\phi = \frac{\pi}{4}$ Con esto ya tenemos los coeficiente de probabilidad en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$:

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}|+\rangle + \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)} \cdot e^{-i\frac{\pi}{4}}|-\rangle$$

Si quisiéramos saber solo las probabilidades de en la base, el cáculo se hace más fácil y solo depende de entender que nuestro r_i es igual a la resta de las probabilidades de las bases $|x_i\rangle$, es decir, para la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ $r_x = p(+) - p(-)$ y ya vimos que $r_z = p(0) - p(1)$.

Dado $r_x = \frac{1}{\sqrt{3}}$, tenemos:

$$\begin{cases} P(+) - P(-) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ P(+) + P(-) = 1. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2P(+) = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \implies P(+) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Restando ambas ecuaciones:

$$2P(-) = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \implies P(-) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Las probabilidades en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ son:

$$P(+) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 0{,}788, \quad P(-) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 0{,}212.$$

2.12. Entrelazamiento

Uno de los aspectos más inusuales y fascinantes de la mecánica cuántica es el hecho de que las partículas o sistemas puedan *entangled* (enredarse o enmarañarse). Que un sistema esté entrelazado con otro significa que las mediciones que hagamos a una de las propiedades tienen un efecto en las mismas propiedades del segundo sistema. Las propiedades pueden correlacionarse incluso cuando los 2 sistemas están separados espacialmente, de ahí la frase "**Acción espeluznante a distancia**".

La historia en este apartado es muy densa y supone el nacimiento de la mecánica cuántica en general. A Einstein no le agradaba la idea de que "la luna no estuviera en el cielo cuando no la ve", no estaba convencido de la naturaleza probabilística de la materia. Así que, con sus colegas, planteó la paradoja EPR, que fue un buen argumento planteado a favor de la localidad y el realismo en los sistemas entrelazados que iba en contra de la cuántica y tildó a mecánica cuántica como una teoría incompleta; no obstante, fue John S. Bell quien propuso una serie de **desigualdades** que demostraban que la teoría clásica era incapaz de describir los estados cuánticos, se conoce esta demostración como el Teorema de Bell.

Un sistema cuántico compuesto por 2 subsistemas, se considera no entrelazado (o separable) si su estado global puede describirse como un producto tensorial de los subsistemas que lo componen.

$$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \zeta|11\rangle$$

Si un sistema se puede expresar así, eso significa que las mediciones de uno no afectan al otro, y es más, podríamos medir solo uno de los sistemas usando los proyectores que ya definimos antes $|1\rangle\langle 1| \otimes \mathbf{I}$ (y con esto dejamos el superposición al segundo estado, como lo vimos anteriormente). Pero existen configuraciones que no se pueden descomponer en un producto tensorial, en cuyos casos una medida afecta directamente al segundo estado. Por ejemplo el estado:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + |11\rangle$$

En este estado restringe que los *qubits* tengan diferentes medidas, ya que solo describe estados iguales para cada partícula, es decir, si mido el primer *qubit* y obtengo un estado $|0\rangle$ eso significa que el segundo es también $|0\rangle$, no existe otra posibilidad.

Estados de Bell

Si dejamos que 2 sistemas cuánticos interactúen, incluso después de separarse, ya no pueden describirse como entidades independientes, sino como un todo inseparable. Descrito por Schrödinger en 1935 como una ïnterconexión inseparable.[en]tre sistemas. Entre sus manifestaciones más puras están los estados de Bell: cuatro configuraciones de dos qubits con entrelazamiento máximo, donde las mediciones de una partícula determinan instantáneamente el estado de la otra. Estos estados violan las desigualdades de Bell, demostrando que las correlaciones cuánticas no pueden explicarse mediante teorías locales de variables ocultas.
Sabemos que los operadores de Pauli tienen autovectores que forman bases en el espacio de Hilbert de un qubit. Por ejemplo, el operador σ_z tiene como autovectores $|0\rangle$ y $|1\rangle$, lo que define la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Para un sistema de 2 qubits, el espacio de estados se obtiene mediante el producto tensorial de los espacios individuales, dando lugar a una base de dimensión 4:

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

El operador $\sigma_z \otimes \sigma_z$ actúa en este espacio y tiene autovalor $+1$ para los estados $|00\rangle$ y $|11\rangle$, y autovalor -1 para $|01\rangle$ y $|10\rangle$. Debido a la degeneración en cada subespacio, podemos elegir diferentes bases en cada subespacio propio. La base de Bell es solo una de las muchas bases posibles para un sistema de dos qubits. Otras bases comunes incluyen: Base computacional $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ o la Base Hadamard $\{|++\rangle, |-+\rangle, |+-\rangle, |--\rangle\}$. La base de Bell es particularmente útil porque sus estados son máximamente entrelazados, lo que los hace ideales para estudiar y aprovechar las propiedades no clásicas del entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, en lugar de usar $|00\rangle, |11\rangle$ para el autovalor +1, podemos usar combinaciones lineales de estos, como los estados de Bell $|\Phi^+\rangle$ y $|\Phi^-\rangle$. Cualquier estado podría representarse bajo la combinación lineal de los estados de la base de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle),$$
$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle),$$
$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle),$$
$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle).$$

La elección del eje de medición es arbitraria, por lo que también se podría haber realizado la expansión en la base correspondiente a σ_x o σ_y. Cuando expresamos un estado general en la base de Bell, estamos escribiéndolo como una combinación lineal de estados entrelazados; sin embargo, esta combinación lineal no siempre resulta en un estado entrelazado, depende de las amplitudes y fases de la superposición.

Demostración de Autovectores

Propiedades de σ_z:

$$\sigma_z|0\rangle = +|0\rangle, \quad \sigma_z|1\rangle = -|1\rangle.$$

Acción del operador $\sigma_z \otimes \sigma_z$ sobre el estado $|\Phi^+\rangle$:

$$\begin{aligned}
\sigma_z \otimes \sigma_z |\Phi^+\rangle &= \sigma_z \otimes \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\sigma_z|0\rangle \otimes \sigma_z|0\rangle + \sigma_z|1\rangle \otimes \sigma_z|1\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle \otimes |0\rangle + (-|1\rangle) \otimes (-|1\rangle)\Big) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|00\rangle + |11\rangle\Big) \\
&= |\Phi^+\rangle.
\end{aligned}$$

Con estas demostraciones se evidencia que los estados de Bell son autovectores de $\sigma_z \otimes \sigma_z$, aunque la base natural del operador en la representación computacional es la compuesta por los estados $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ y $|11\rangle$. La degeneración en los autovalores permite elegir la base de Bell como una opción válida.

3. Transformada de Fourier

3.1. Series de Fourier

Como breve repaso, recordemos que las **series de Fourier** permiten expresar una función periódica $f(x)$ como una combinación lineal infinita de funciones ortogonales seno y coseno. Estas funciones base forman un *espacio vectorial funcional* en el cual cada elemento (función) puede representarse como una proyección sobre los vectores base $\sin(nx)$ y $\cos(nx)$.
Matemáticamente, si $f(x)$ es una función periódica de periodo 2π (o puede ser normalizada a este con $x' = \frac{2\pi}{T}x$) y cumple las condiciones de Dirichlet, puede desarrollarse como:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right],$$

donde los coeficientes de Fourier están dados por:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx.$$

Las funciones $\sin(nx)$ y $\cos(nx)$ son **ortogonales** en el intervalo $[-\pi, \pi]$, lo que garantiza que los coeficientes a_n y b_n capturen de manera independiente la contribución de cada componente armónica.
Y normalizando para un periodo cualquiera $T = 2a$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big) + b_n \sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big)\right], \tag{2}$$

$$a_0 = \frac{1}{a}\int_{-a}^{a} f(x)\,dx, \quad a_n = \frac{1}{a}\int_{-a}^{a} f(x)\cos\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big)\,dx, \quad b_n = \frac{1}{a}\int_{-a}^{a} f(x)\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big)\,dx.$$

A medida que aumenta el número de términos N en la suma parcial:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right],$$

la aproximación $S_N(x)$ converge a $f(x)$ en el sentido cuadrático medio, o punto a punto bajo ciertas condiciones

de suavidad.
Serie de Fourier para la función escalón:

Si tenemos la función,

$$f(x) = \begin{cases} b, & 0 < x < a \\ -b, & -a < x < 0 \end{cases}$$

que se extiende periódicamente con periodo $T = 2a$,

$$f(x+2a) = f(x), \quad \forall x.$$

y además que cumple las condiciones de Dirilech (tanto su integral como la función misma están acotadas). Entonces para su desarrollo en series de fourier, buscamos sus coeficientes de Fourier, algo crítico para continuar es darnos cuenta que la función es **impar**, entonces ya podemos predecir que la contribución de $\cos(x)$ será nula.

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx = \frac{2}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{\frac{T}{2}} f(x)dx\right]$$

$$a_0 = \frac{2}{T}\left[\int_{0}^{-\frac{T}{2}} (b)dx + \int_{0}^{\frac{T}{2}} (b)dx\right]$$

$$a_0 = \frac{2}{T}(-\frac{T}{2} + \frac{T}{2}) = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\cos\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx$$

$$a_n = \frac{2}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0} (-b)\cos\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx + \int_{0}^{\frac{T}{2}} (b)\cos\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx\right]$$

$$a_n = \frac{2b}{T}\left[\frac{a}{n\pi}\sin\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx\Big|_{0}^{-\frac{T}{2}} + \frac{a}{n\pi}\sin\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx\Big|_{0}^{-\frac{T}{2}}\right]$$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx.$$

$$b_n = \frac{2}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0} (-b)\sin\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx + \int_{0}^{\frac{T}{2}} (b)\sin\left(n\frac{\pi}{a}x\right)dx\right]$$

$$b_n = \frac{2b}{T}\left[-\frac{a}{n\pi}\cos\left(n\frac{\pi}{a}x\right)\Big|_{0}^{-\frac{T}{2}} - \frac{a}{n\pi}\cos\left(n\frac{\pi}{a}x\right)\Big|_{0}^{\frac{T}{2}}\right]$$

$$b_n = -\frac{4b}{T}\left[\frac{a}{n\pi}\cos(n\pi x) - \frac{a}{n\pi}\right] = \frac{4ba}{Tn\pi}\left[1-\cos(n\pi x)\right]$$

$$b_n = \frac{2b}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right] = \begin{cases} \frac{4b}{n\pi}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases}$$

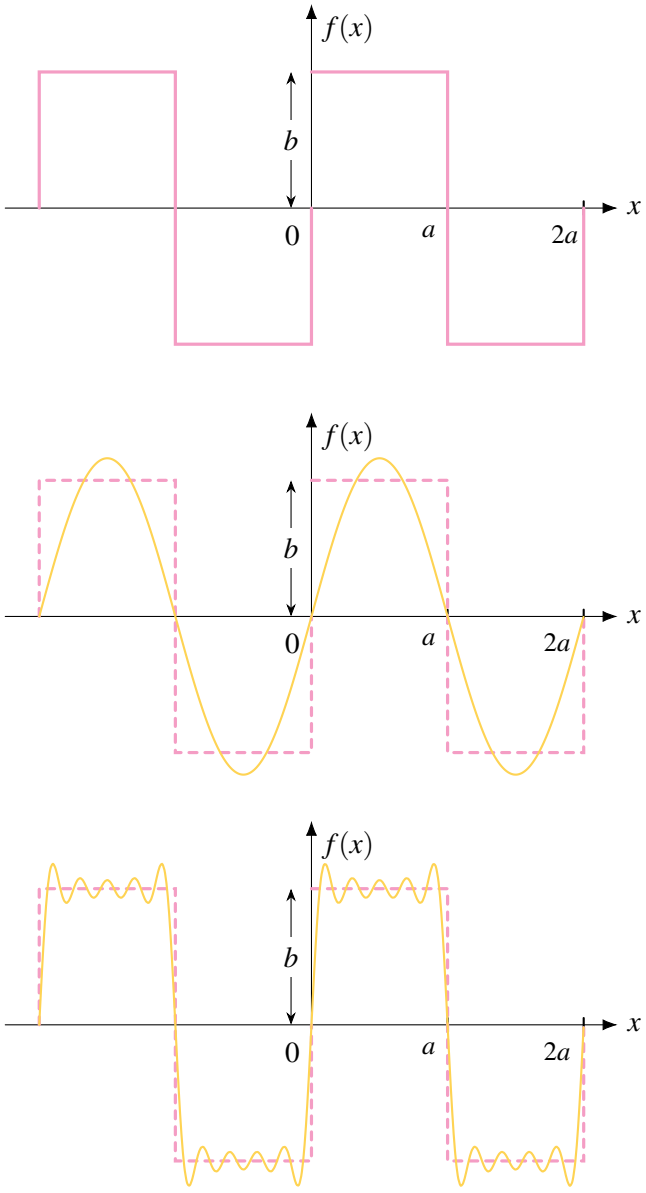


Figura 9: En la parte superior esta graficada la función escalón periodica, en la parte del medio tenemos a la serie de fourier con $n = 1$, es decir la función $f_1(x) = \frac{4\cdot2}{\pi}\sin\left(\frac{1\cdot\pi x}{2}\right)$, y en la parte de abajo tenermos la serie de fourier para un $n = 5$, $f_5(x) = \frac{4\cdot2}{\pi}\sin\left(\frac{1\cdot\pi x}{2}\right) + \frac{4\cdot2}{3\pi}\sin\left(\frac{3\cdot\pi x}{2}\right) + \frac{4\cdot2}{5\pi}\sin\left(\frac{5\cdot\pi x}{2}\right) + \frac{4\cdot2}{7\pi}\sin\left(\frac{7\cdot\pi x}{2}\right) + \frac{4\cdot2}{9\pi}\sin\left(\frac{9\cdot\pi x}{2}\right)$.

Reemplazando en la formula general, la serie de Fourier para la función escalón es:

$$f(x) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{4b}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right).$$

Contexto: x o t
En la teoría de Fourier, x normalmente representa una **variable espacial** (posición, ángulo, etc.), y t suele representar **tiempo**.
Matemáticamente, si ya tienes tu serie escrita en forma normalizada con periodo $2a$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),$$

entonces puedes sustituir $x \mapsto t$ sin ningún problema, y eso solo cambia el *nombre de la variable*, no la estructura matemática.

Pero si t tiene interpretación física

Entonces hay que tener en cuenta **unidades y dimensiones**:

- Si t es tiempo, el argumento del seno $\dfrac{n\pi t}{a}$ debe ser **adimensional**.
- En ese caso, el parámetro a toma el papel de una **escala temporal**, a menudo relacionada con el **semiperiodo** o el **tiempo característico** de repetición.

Por ejemplo, si el periodo temporal es $T = 2a$, entonces:

$$\omega = \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{T},$$

donde ω_n son las **frecuencias angulares** de cada armónico.
Así, la función se escribe como:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t), \qquad \text{con } \omega = \frac{\pi}{a}.$$

Forma exponencial

Recordando las expresiones en exponenciales de las funciones armonicas:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

Reemplazamos en nuestra serie de Fourier (2):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \left[\frac{e^{inwx} + e^{-inwx}}{2} \right] + b_n \left[\frac{e^{inwx} - e^{-inwx}}{2i} \right] \right\},$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{a_n + b_n}{2} \right) e^{inwx} + \left[\frac{a_n + ib_n}{2} \right] e^{-inwx} \right\},$$

Renombrando:

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_{+n} e^{inwx} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-inwx} \tag{3}$$

donde:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_{+n} = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

Reemplazamos los coficientes a_n y b_n,

$$c_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{T}\int_d^{d+T} f(t)\,dt\right] = \frac{1}{T}\int_d^{d+T} f(t)\,dt$$

$$c_n = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{T}\int_d^{d+T} f(t)\cos(nwt)\,dt - i\frac{2}{T}\int_d^{d+T} f(t)\sin(nwt)\,dt\right] = \frac{1}{T}\int_d^{d+T} f(t)\left[\cos(nwt) - i\sin(nwt)\right]\,dt$$

$$c_{+n} = \frac{1}{T}\int_d^{d+T} f(t)e^{-inwt}\,dt$$

Para el caso de c_{-n}, solo hay diferencia por un signo, entonces,

$$c_{-n} = \frac{1}{T}\int_d^{d+T} f(t)e^{inwt}\,dt$$

Recordando la expresión (3), ya que los terminos c_{+n} y c_{-n}, solo difieren en un signo, podemos escribir:

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_{+n}e^{inwx} + \sum_{n=-1}^{-\infty} c_{+n}e^{inwx}$$

Y factorizando la sumatoria:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{+n}e^{inwt}, \quad \omega = \frac{\pi}{a}$$

A esta expresión la conocemos como la serie compleja de Fourier.

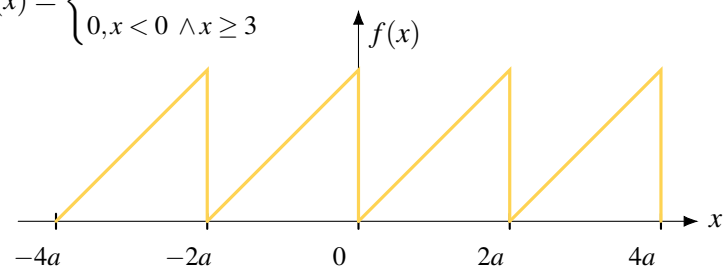
Espectro de frecuencia

El espectro de frecuencia de una serie de Fourier es **discreto** y esto esta relacionado con que nuestra función es periódica, tenemos discretizadas las frecuencias w_n. El espectro de frecuencia se divide en dos componentes fundamentales:

- Espectro de amplitud, que describe la magnitud de cada componente armónica.
- Espectro de fase, que indica el desfase asociado a cada frecuencia.

Calculemos el espectro de frecuencia para la siguiente serie de fourier:

$$f(x) = \begin{cases} x,\ 0 \le x < 2 \\ 0, x < 0\ \wedge x \ge 3 \end{cases}$$



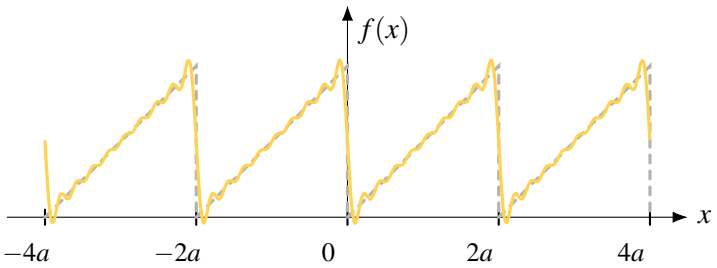
Serie de Fourier

$$f(x) = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} c_n e^{nw_0 ix} \qquad c_n = \frac{1}{2a}\int_{-2a}^{2a} f(x) e^{-nw_0 ix}\, dx$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{i}{n\pi} e^{n\pi ix} \qquad c_n = \frac{i}{n\pi}$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{i}{n\pi}\left[\cos(n\pi x) + i\sin(n\pi x)\right] = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \left[\frac{i}{n\pi}\cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi}\sin(n\pi x)\right]$$

$$\Re\mathfrak{e}(f(x)) = 1 - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \left[\frac{1}{n\pi}\sin(n\pi x)\right] = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{n\pi}\sin(n\pi x)\right]$$

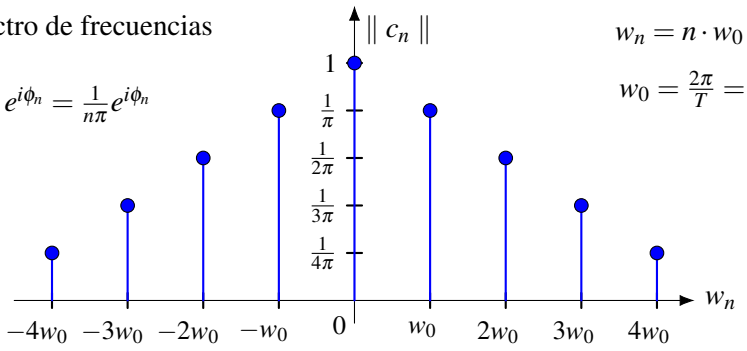


Espectro de frecuencias

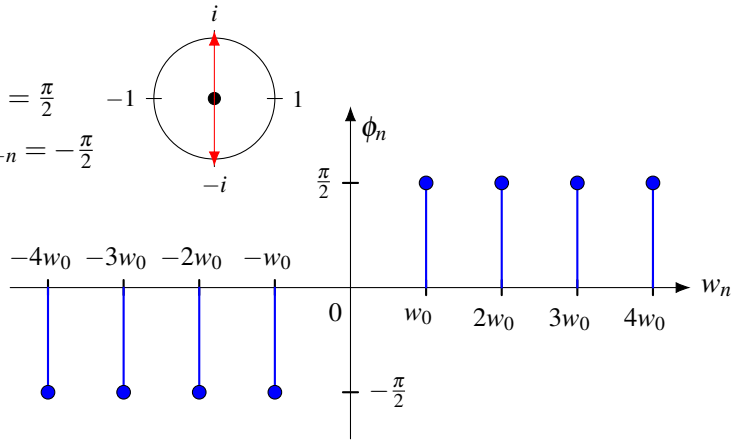
$$c_n = \| c_n \| e^{i\phi_n} = \frac{1}{n\pi} e^{i\phi_n}$$

$$w_n = n \cdot w_0$$

$$w_0 = \frac{2\pi}{T} = \pi$$



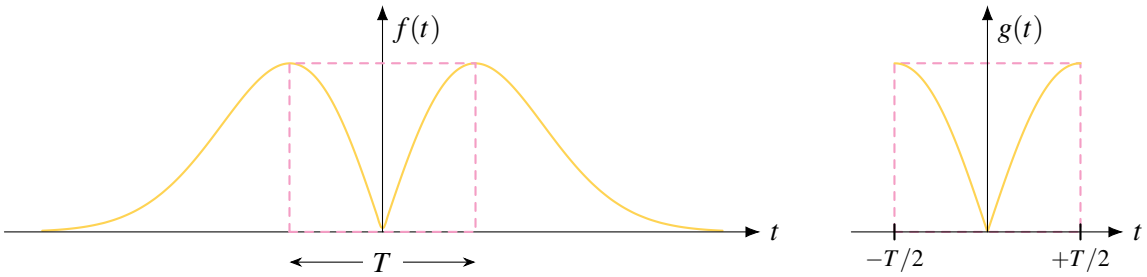
$$e^{i\phi} \begin{cases} +i \Rightarrow \phi_n = \frac{\pi}{2} \\ -i \Rightarrow \phi_{-n} = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



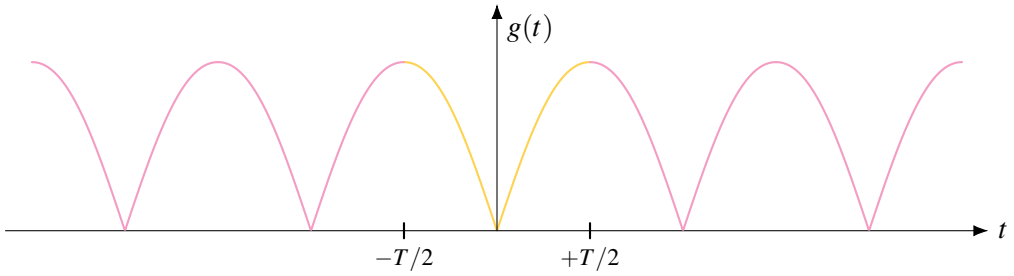
En caso de que la función que queremos asociar a una serie no sea periódica, entonces usamos la transformada de Fourier, que nos dará un espectro continuo en las frecuencias.

3.2. Transformada de Fourier

Para empezar, usamos una ventana; esto es aislar una parte de la función original. esto lo podemos hacer multiplicando nuestra función de ventana $V(t)$ por la función. en este caso, una ventana rectangular solo cortaria nuestra función en un pedazo definido en el intervalo $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ (esto en el espacio de frecuencias supone una convolución $TF(f(t) \cdot V(t)) = F(w) * V(w)$, lo que genera un corrimiento en el espectro de frecuencias y a su vez un desfase, es decir las fases ya no serán iguales como el caso de la serie compleja de Fourier), esto con el objetivo de tratar este trozo de $f(t)$ como una función periódica y así poder usar la serie de Fourier compleja.



Entonces con el trozo de la función $f(t)$ que denominamos $g(t)$ generamos un tren de impulsos con periodo T, es decir, ahora $g(t)$ cumple con $g(t) = g(t+T)$.



Ahora si podemos aplicar la serie de compleja de Fourier:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inwt}, \quad \text{donde:} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(t) e^{-inwt}\, dt, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Reemplazamos c_n en $g(x)$ y cambiamos la variable muda de la integración:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(\tau) e^{-inw\tau}\, d\tau \right] e^{inwt}$$

Nos fijamos en la diferencia de dos frecuencias consecutivas $\Delta w = w_{n+1} - w_n = w(n+1) - w \cdot n = w$. Reemplazamos $\frac{1}{T} = \frac{w}{2\pi}$:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\Delta w}{2\pi} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(\tau) e^{-inw\tau}\, d\tau \right] e^{inwt}$$

Ahora, no queremos $g(t)$ sino $f(t)$, entonces aplicaremos un limite en la longitud de nuestra ventana $T \longrightarrow +\infty$ (en este punto pueden entenderse que T es el periodo de la función g_n y que no necesariamente es el mismo que el T de la medida de la ventana, pero para el caso estandar ambos son lo mismo, lo que significa

hacer un limite de T, en realidad es límite doble $(T_{ventana}, T_{periodo}) \longrightarrow (\infty, \infty)$, teniendo en cuenta que ambos están sincronizados y acoplados por la relación$T_{ventana} = T_{periodo} = T$).

$$\lim_{T\to\infty} g_T(t) = \lim_{T\to\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(\tau) e^{-inw\tau}\, d\tau \right] e^{inwt} \Delta w$$

Con el límite llegamos a $f(t) = g(t)$resolvemos 2 problemas a la vez:

- $T_{perido} \longrightarrow \infty$ elimina la periodicidad artificial impuesta al inicio (las repeticiones se alejan hasta desaparecer).
- $T_{ventana} \longrightarrow \infty$ elimina el truncamiento (la ventana se expande para revelar la función original completa).

Una consecuencia de $T \longrightarrow \infty$ es que $\Delta w \longrightarrow 0$ y que $nw = w$ (ya no hay saltos), entonces la sumatoria pasa a convertirse en una integral:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-iw\tau}\, d\tau \right] e^{iwt} dw, \quad \text{Representación integral de Fourier}$$

Para que una función tenga una transformada de Fourier, se deben cumplir las condiciones de Dirilech:

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \| f(t) \|\, dt < 0.$
- $f(t)$ número finito de máximos, mínimos y discontinuidades.

Forma trigonométrica

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-iw(\tau - t)}\, d\tau dw$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) [\cos(w(\tau - t)) - i\sin(w(\tau - t))]\, d\tau dw$$

El seno es una función impar y como $g(t)$ no depende de τ, entonces no cambia de paridad, por lo que se cancela en la integral con respecto a w.

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos(w(\tau - t))\, d\tau dw$$

Y de la misma forma para el coseno, solo que es par con respecto a w, por lo que nos queda:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos(w(\tau - t))\, d\tau dw$$

Entonces, si $f(t)$ es par tenemos:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{+\infty} \int_{0}^{+\infty} f(\tau) \cos(w\tau) \cos(wt)\, d\tau dw$$

Esta es la integral de Fourier en cosenos, y si $f(t)$ es impar:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{+\infty} \int_{0}^{+\infty} f(\tau) \sin(w\tau) \sin(wt)\, d\tau dw$$

Esta es la integral de Fourier en senos.

Representación integral de Fourier de $f(t)$:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\, e^{-i\omega\tau}\, d\tau\right] e^{i\omega t}\, d\omega$$

Puede escribirse como un par de integrales:

Transformada de Fourier:

$$\mathscr{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt = F(\omega)$$

Transformada inversa de Fourier:

$$\mathscr{F}^{-1}\{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega = f(t)$$

Desarrollemos la transformada de Fourier para nuestra función:

$$f(t) = 3 \parallel t \parallel e^{-t^2/2}$$

$$\mathscr{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} 3 \parallel t \parallel e^{-t^2/2}\, e^{-i\omega t}\, dt$$

Expandamos el exponencial:

$$\mathscr{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} 3 \parallel t \parallel e^{-t^2/2}\, (\cos\omega t - i\sin\omega t)\, dt$$

La parte del coseno de la función es par:

$$\mathscr{F}[f(t)] = 3\int_{-\infty}^{\infty} \parallel t \parallel e^{-t^2/2}\cos\omega t\, dt - 3i\int_{-\infty}^{\infty} \parallel t \parallel e^{-t^2/2}\sin\omega t\, dt$$

$$\mathscr{F}[f(t)] = 6\int_{0}^{\infty} te^{-t^2/2}\cos\omega t\, dt - 3i\int_{-\infty}^{\infty} \parallel t \parallel e^{-t^2/2}\sin\omega t\, dt$$

Y como el término de la función con seno es impar, se cancela:

$$\mathscr{F}[f(t)] = 6\int_{0}^{\infty} te^{-t^2/2}\cos\omega t\, dt$$

Integramos por partes con $u = \cos(\omega t)$, $dv = te^{-t^2/2}dt$ (entonces $v = -e^{-t^2/2}$):

$$I(\omega) = \left[-e^{-t^2/2}\cos(\omega t)\right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty}(-e^{-t^2/2})(-\omega\sin(\omega t))\, dt$$
$$= 1 - \omega\int_0^{\infty} e^{-t^2/2}\sin(\omega t)\, dt.$$

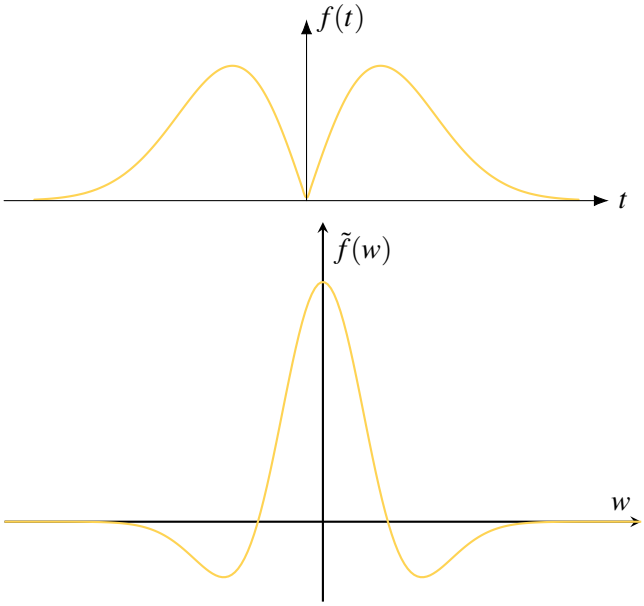
Llamando

$$S(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-t^2/2}\sin(\omega t)\, dt,$$

se tiene $\mathscr{F}[f](\omega) = 6I(\omega) = 6 - 6\omega S(\omega)$. Evaluando la integral $S(\omega)$ (se expresa con la función imaginaria de error erfi). Entonces nuestra transformada se reduce a:

$$\mathscr{F}\{3|t|e^{-t^2/2}\}(\omega) = 6 - 3\sqrt{2\pi}\,\omega\, e^{-\omega^2/2}\,\mathrm{erfi}\left(\frac{\omega}{\sqrt{2}}\right)$$

Esta transformada no tiene parte imaginaria, así que podemos graficarla tal cual.

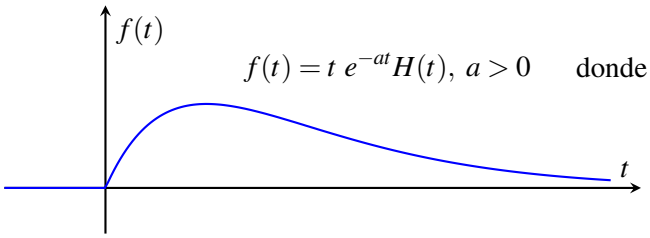


En general, las transformadas de Fourier sí tienen componentes imaginarias, y si solo graficamos la parte real, *perdemos información*. Lo que se mide y se interpreta normalmente es $|\tilde{f}|$, que refleja la contribución de cada frecuencia sin importar la fase.

Espectro de frecuencias de una transformada de Fourier

De la misma forma que en la serie compleja de Fourier tenemos el espectro de frecuencias, que ahora **es continuo**.

Trataremos con la función:

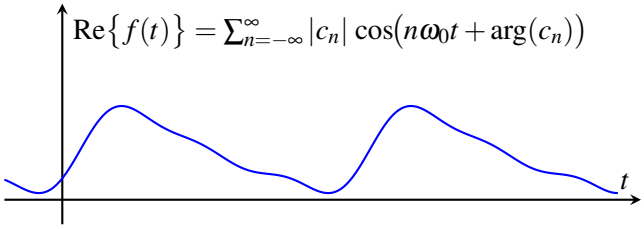


$f(t) = t\, e^{-at} H(t),\ a > 0$ donde $H(t)$ es la función de Heaviside: H(t) $\begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

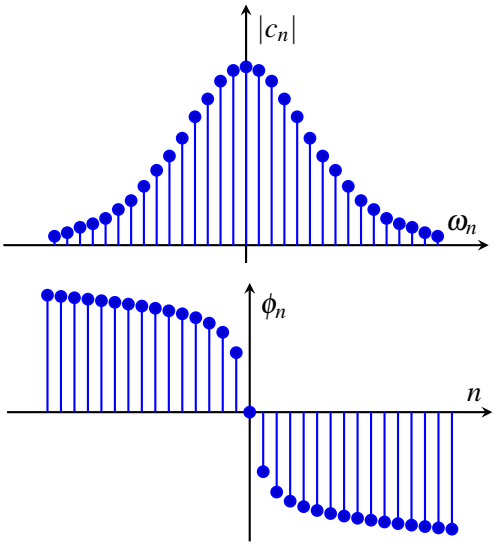
Para observar el mecanismo completo, primero obtengamos su serie compleja de Fourier, el calculo de las constantes se hará abajo, solo concentrémonos en observarlas diferencias. Para la serie compleja, ya que la función no es periódica, aplicamos una ventana de longitud T, veamos como se ve esto antes de hacer el limite de T:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-(a+in\omega_0)T}\left(1 + (a+in\omega_0)T\right)}{T\,(a+in\omega_0)^2}\, e^{in\omega_0 t}$$

Para graficar hallamos la parte real:



Entonces ahora podemos graficar el espectro de frecuencias de la serie compleja de fourier,



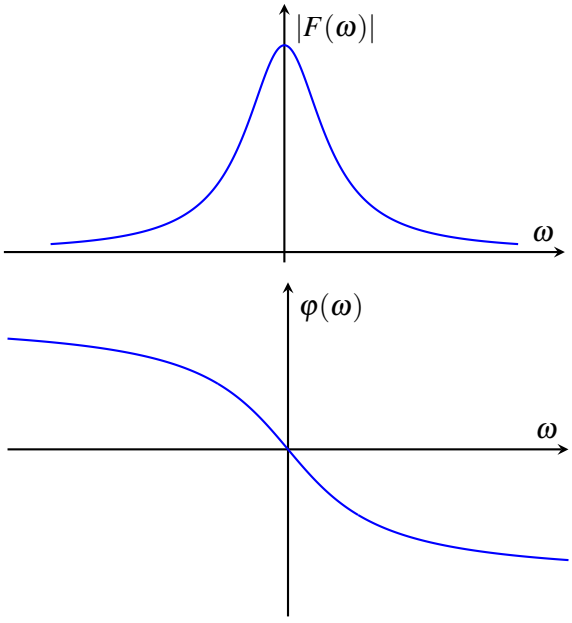
Ahora tomamos el limite $T \longrightarrow \infty$,

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(\tau)\, e^{-i\omega_n \tau}\, d\tau \approx \frac{1}{T} F(\omega_n)$$

$$c_n \xrightarrow[T\to\infty]{} \frac{1}{T(a+i\omega)^2}$$

$$F(\omega) = \frac{1}{(a+i\omega)^2}$$

Y para comparar con el caso anterior, dibujemos nuestro espectro de frecuencias,



Entonces, el lector habrá notado que el coeficiente c_n es justamente el que, en el límite $T \to \infty$, da lugar a la transformada de Fourier. En esencia, esto significa que llevamos una función definida en el tiempo a otra función $F(\omega)$ definida en la frecuencia: cambia la variable de entrada, pero la información esencial de la función original se conserva por completo, pues puede recuperarse mediante la transformada inversa.
Dentro de este marco, en el que la identidad de la función no se pierde sino que se reexpresa en otro dominio, es natural construir una nueva estructura algebraica en el espacio de frecuencias. Algo que no cambia es la suma (por la linealidad), la suma en frecuencias se convierte en la suma el tiempo, no obstante, existe otra operación —que combina funciones en frecuencia y que corresponde, en el dominio del tiempo, a una multiplicación— a la que llamamos *convolución*. Esta relación uno-a-uno entre operaciones en ambos dominios es lo que hace tan poderosa a la transformada de Fourier.

$$J_{kl} = \begin{pmatrix} 0{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 1{,}250 & 0{,}000 & 50{,}000 & 2{,}250 & 0{,}000 \\ 50{,}000 & 0{,}000 & 50{,}000 & 1{,}250 & 50{,}000 & 1{,}250 & 2{,}250 & 50{,}000 & 2{,}250 \\ 50{,}000 & 50{,}000 & 0{,}000 & 0{,}000 & 1{,}250 & 50{,}000 & 0{,}000 & 2{,}250 & 50{,}000 \\ 50{,}000 & 1{,}250 & 0{,}000 & 0{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 1{,}750 & 0{,}000 \\ 1{,}250 & 50{,}000 & 1{,}250 & 50{,}000 & 0{,}000 & 50{,}000 & 1{,}750 & 50{,}000 & 1{,}750 \\ 0{,}000 & 1{,}250 & 50{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 0{,}000 & 0{,}000 & 1{,}750 & 50{,}000 \\ 50{,}000 & 2{,}250 & 0{,}000 & 50{,}000 & 1{,}750 & 0{,}000 & 0{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 \\ 2{,}250 & 50{,}000 & 2{,}250 & 1{,}750 & 50{,}000 & 1{,}750 & 50{,}000 & 0{,}000 & 50{,}000 \\ 0{,}000 & 2{,}250 & 50{,}000 & 0{,}000 & 1{,}750 & 50{,}000 & 50{,}000 & 50{,}000 & 0{,}000 \end{pmatrix}$$

$$Z_k = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ z_6 \\ z_7 \\ z_8 \\ z_9 \end{pmatrix}$$

$$h_k = \begin{pmatrix} -103{,}500 \\ -107{,}000 \\ -103{,}500 \\ -103{,}000 \\ -106{,}000 \\ -103{,}000 \\ -104{,}000 \\ -108{,}000 \\ -104{,}000 \end{pmatrix}$$

3.3. Teorema de muestreo

3.4. Transformada de Fourier en tiempo discreto

Utilizamos un peine de Fouirer para discretizar el espacio de los tiempos, esto se puede traducir a tomar un muestreo en un conjunto finito de $x[t]$.

3.5. Transformada Discreta de Fourier

3.6. Transformada Rápida de Fourier

Kido, 2015

4. Software

Ahora que ya repasamos los conceptos básicos de la álgebra de *bras* – *kets* y tenemos una noción del funcionamiento del Hardware, estamos listos para empezar a programar. Muchas empresas han tratado de desarrollar lo que vendría a ser como el lenguaje madre (a nivel de circuitos) de la computación cuántica, empresas como IBM o Microsoft trabajan con *qiskit* que es un sub-lenguaje de programación de *Python*. Dicho esto empecemos con nuestros primeros pasos.

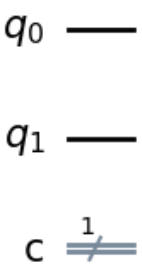
4.1. Entorno

Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra librería *qiskit* en *python*, y algunas herramientas que usaremos. Todo este entorno nos ayuda a simular que nos encontramos en un circuito con propiedades cuánticas.

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp
from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import generate_preset_pass_manager
from qiskit_ibm_runtime import EstimatorV2 as Estimator
```

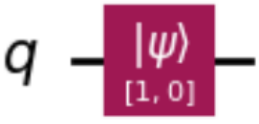
Para definir un circuito cuántico definimos una variable con *QuantumCircuit*, que puede aceptar hasta 2 entradas, la primera será el número de *qubits* que usaremos y el segundo será el número de bits en el que queremos que se guarden las medidas.

```
qc = QuantumCircuit(2,1)
qc.draw("mpl")
```



Podemos definir cualquier estado inicial para nuestros *qubits*, pero es una práctica común iniciar en el estado $|0\rangle$. Para programar esto, primero definimos el estado $[1,0]$ y después lo asociamos al *qubit* con *.inicialize*, que recibirá 2 valores, el estado previamente definido y el número del *qubit* en el que se aplicará.

```
qc = QuantumCircuit(1)
initial_state = [1, 0]
qc.initialize(initial_state, 0)
qc.draw("mpl")
```



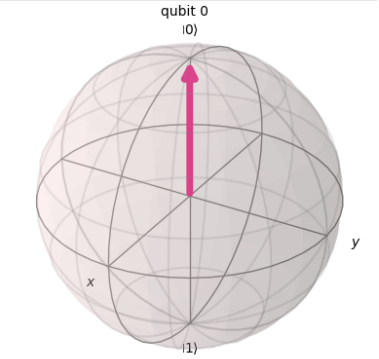
Qiskit Aer

Aer es un módulo dentro de *qiskit* que proporciona backends (“mecanismos específicos”) de simulación con diferentes enfoques (ruido, vector de estado, etc.), los que más usaremos son:

- QasmSimulator: Simula la ejecución de un circuito como si fuera un dispositivo real, repite el circuito muchas veces (“shots”) y cuenta los resultados.
- StatevectorSimulator: Calcula el vector de estado cuántico completo (todas las amplitudes) después de aplicar el circuito, no realiza mediciones, por lo que muestra el estado cuántico exacto.
- UnitarySimulator: Calcula la matriz unitaria que representa todo el circuito.

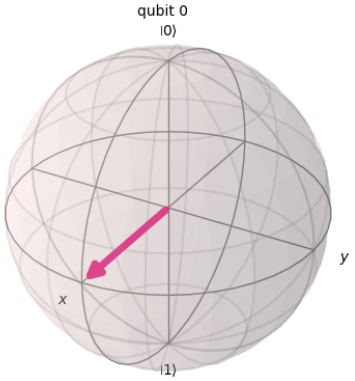
4.2. Algoritmos Esenciales

Para usar la esfera de Bloch, primero importamos *Aer*, y usaremos *qiskit.visualization* para ayudarnos con la gráfica; también usaremos la herramienta *mplot3d* de la librería de *mpl_toolkits*. Primero debemos concentrarnos en nuestro backend; usaremos *statevector_simulator* para obtener nuestro vector de Bloch y expresaremos el resultado con *.get_statevector*. Para graficar en el entorno de python usamos *plot_bloch_multivector* que tendrá de entrada nuestro *out*.




```
from qiskit_aer import Aer
from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector
from mpl_toolkits import mplot3d

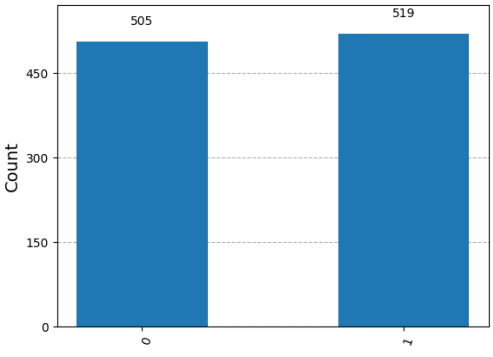
backend = Aer.get_backend('statevector_simulator')
out = backend.run(qc).result().get_statevector()
plot_bloch_multivector(out)
```



Cada puerta cuántica tiene su función asociada, por ejemplo, la puerta *Hadamard* se aplica a un estado usando $.h(0)$, donde 0 hace referencia al número de *qubit* del circuito.

```
qc.h(0)
backend2 = Aer.get_backend('statevector_simulator')
out2 = backend2.run(qc).result().get_statevector()
plot_bloch_multivector(out2)
```

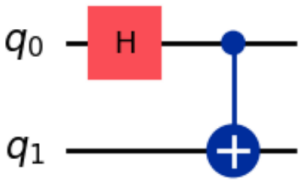
Si queremos medir todos los *qubits* de un circuito usamos *.measure_all*(), pero debido a la naturaleza probabilística de la computación cuántica, una única medición no es suficiente para obtener información útil. Las mediciones cuánticas se realizan mediante ejecuciones repetidas del circuito, conocidas como 'shots'. Para simular múltiples mediciones usamos el backend *qasm_simulator* y expresamos el resultado con *get_counts*. Una forma común de expresar nuestros resultados es usando un histograma, para ello importamos *plot_histogram* de *qiskit.visualization* y llamamos la función *plot_histogram* que tendrá de entrada nuestro *out*.




```
from qiskit.visualization import plot_histogram

qc.measure_all
backend3 = Aer.get_backend('qasm_simulator')
out3 = backend2.run(qc).result().get_counts()
plot_histogram(out3)
```

Usando las *gates* existen infinitas configuraciones que nos llevan a un mismo resultado. Para poder identificar si dos configuraciones (secuencias de compuertas) son equivalentes, usamos la matriz unitaria, que representa la evolución completa del circuito cuántico. Imaginemos que tenemos el siguiente circuito y quisiéramos saber la matriz unitaria que lo representa.




```
lm = QuantumCircuit(2)
lm.h(0)
lm.cx(0,1)
lm.draw("mlp")
```

Lo primero que tenemos que hacer es importar *transpile* y *array_to_latex*. Seguido de esto usamos el backend *unitary_simulator* y para adaptar el circuito al backend usamos *transpilate*. Una vez traducido nuestro circuito lo corremos con el backend. Finalmente, expresamos el resultado con *get_unitary*. Para que el *print* nos salga legible, usamos la herramienta que importamos al inicio, así obtendremos la matriz unitaria que representa todo el circuito.

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

```
from qiskit import transpile
from qiskit.visualization import array_to_latex

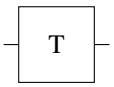
backend4 = Aer.get_backend('unitary_simulator')
transpile_lm = transpile(lm, backend4)
job = backend4.run(transpile_lm)
out4 = job.result().get_unitary()

array_to_latex(out4, prefix="\\text{Matriz de Hadamard}")
```

Los dispositivos cuánticos reales solo admiten un conjunto limitado de compuertas nativas (RX, RY, RZ, CX), *transpile* puede descomponer puertas no nativas en combinaciones de compuertas admitidas.

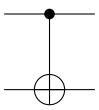
En la primera sección ya se definieron las puertas básicas que se usan en la computación cuántica (consulte la figura 3). Para complementar el diagrama, tenemos otras 3 puertas que muy frecuentemente son usadas en los algoritmos cuánticos.

T Gate



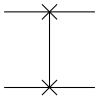
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \mapsto \alpha|0\rangle + e^{i\pi/4}\beta|1\rangle$$

Controlled-X (CNOT)



$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \mapsto a|00\rangle + b|01\rangle + d|10\rangle + c|11\rangle$$

SWAP Gate



$$\text{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \mapsto a|00\rangle + c|01\rangle + b|10\rangle + d|11\rangle$$

Figura 10: Algunas puertas básicas más de la computación cuántica.

4.3. Notación binaria y notación decimal

Naturalmente podemos expresar el producto tensorial de qubits (que solo se reduce a trabajar con más de un qubit) como:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i_1\ i_2 \ldots\ i_n=0}^{1} C^{\,i_1\ i_2 \ldots\ i_n}\ |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes \cdots \otimes |i_n\rangle$$

Por ejemplo, para $n = 4$:

$$\begin{aligned}
|\Psi\rangle = & \sum_{i_1\ i_2\ i_3\ i_4=0}^{1} C^{\,i_1\ i_2\ i_3\ i_4}\ |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes |i_3\rangle \otimes |i_4\rangle \\
= \ & C^{0000}|0000\rangle + C^{0001}|0001\rangle + C^{0010}|0010\rangle + C^{0100}|0100\rangle \\
& + C^{1000}|1000\rangle + C^{0011}|0011\rangle + C^{0110}|0110\rangle + C^{1010}|1010\rangle \\
& + C^{0101}|0101\rangle + C^{1100}|1100\rangle + C^{1001}|1001\rangle + C^{0111}|0111\rangle \\
& + C^{1110}|1110\rangle + C^{1101}|1101\rangle + C^{1011}|1011\rangle + C^{1111}|1111\rangle
\end{aligned}$$

Ahora usaremos una notación decimal:

$$i_1\ i_2\ i_3\ i_4\ \rightarrow x = i_1 \cdot 2^3 + i_2 \cdot 2^2 + i_3 \cdot 2^1 + i_4 \cdot 2^0$$

esto para cada estado es:

$$\begin{aligned}
0000 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 0 \\
0001 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1 \\
0010 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 2 \\
0011 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 3 \\
0100 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 4 \\
0101 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 5 \\
0110 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 6 \\
0111 &\rightarrow x = 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 7 \\
1000 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 8 \\
1001 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 9 \\
1010 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 10 \\
1011 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 11 \\
1100 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 12 \\
1101 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 13 \\
1110 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 14 \\
1111 &\rightarrow x = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 15
\end{aligned}$$

Esto se puede interpretar como un “isomorfismo de etiquetas”.

Entonces, podemos expresar nuestro estado como:

$$|\Psi\rangle = \sum_{x=0}^{N-1} C_x\,|x\rangle$$

donde $N = 2^n$ que es el número de posibles combinaciones.

Que para $n = 4$ tendríamos:

$$|\Psi\rangle = C_0|0\rangle + C_1|1\rangle + C_2|2\rangle + C_3|3\rangle + C_4|4\rangle + C_5|5\rangle + C_6|6\rangle + \cdots + C_{15}|15\rangle$$

Y por ejemplo, tener un estado en superposición con estas etiquetas:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|7\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

esto es lo mismo que:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0111\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1011\rangle$$

Cuidado:

Si invertimos el orden del estado, entonces lo podemos expresar como:

$$x = \sum_{l=1}^{n} i_l \cdot 2^{l-1}$$

pero tener en cuenta que, al buscar recuperar el estado inicial, se tiene que volver a invertir. Demos un ejemplo:

$$1011 \rightarrow_{inv} 1101 \Rightarrow 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 13$$

usando la sumatoria, obtenemos 13, que es el estado $|1101\rangle$ por eso es usual trabajar con un slip al inicio, para operar de forma más limpia y después, antes del final, otro slip que devuelva los valores originales (si bien podríamos quedarnos en esta notación invertida, porque al final el resultado depende de la interpretación, hacemos esto porque es lo estándar y por ende lo más cómodo).

Esta notación es más práctica, atendamos el siguiente problema en notación normal (binaria):

Tenemos 2 *qubits*, y queremos una superposición de todos los estados posibles de base ($|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$).
Esto se reduce a:

$$\begin{aligned}
(H\otimes H)|00\rangle &= (H\otimes H)(|0\rangle\otimes|0\rangle) \\
&= (H|0\rangle)\otimes(H|0\rangle) \\
&= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\right]\otimes\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\right] \\
&= \frac{1}{2}(|0\rangle\otimes|0\rangle + |0\rangle\otimes|1\rangle + |1\rangle\otimes|0\rangle + |1\rangle\otimes|1\rangle) \\
&= \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)
\end{aligned}$$

que es lo mismo que:

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\right]\otimes\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\right]=\frac{1}{2}(|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle)$$

Notar que: La superposición de cada uno de los *qubits* por separado es equivalente a la superposición de todo el sistema.

Ahora usemos nuestra nueva notacion decimal, el problema de una superposición equiprobable se reduce a:

$$|x=0\rangle \xrightarrow{H_1\otimes\cdots\otimes H_n} \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle$$

Si todos los *qubits* están en 0 y aplicamos un *Hadamad* a cada uno de los *qubits*, lo que obtenemos es una superposición de todos los posibles estados (con la misma amplitud de probabilidad).

4.4. Implementar una función

Una función booleana es una aplicación que toma valores binarios y devuelve un valor binario, formalmente:

$$f:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$$

Para un solo *qubit*:

$0 \longrightarrow f(0) \to 0, 1$

$1 \longrightarrow f(1) \to 0, 1$

Para 2 *qubits*:

$00 \longrightarrow f(00) \to 0, 1$

$01 \longrightarrow f(01) \to 0, 1$

$10 \longrightarrow f(10) \to 0, 1$

$11 \longrightarrow f(11) \to 0, 1$

Esos son los posibles valores de una función que actúa en uno o dos *qubits*, para determinar si la salida es 0 o 1, construimos nuestra tabla de valores que será diferente para cada función.

Por ejemplo:

Para la función **NOT** ($f(x)=\sim x$)

q_1	$f(q_1)$
0	1
1	0

Para la función **AND** ($f(x,y)=x\wedge y$)

q_1	q_2	$f(q_1,q_2)$
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Para la función **OR** ($f(x,y)=x\vee y$)

q_1	q_2	$f(q_1,q_2)$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Para la función **XOR** ($f(x,y)=x\otimes y$) [mod 2]

q_1	q_2	$f(q_1,q_2)$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Pensemos en la siguiente función: **"Exactamente dos unos" (en 4 bits)**
$f(a,b,c,d) = 1$ iff exactamente dos de $\{a,b,c,d\}$ valen 1.

$$f = (ab\neg c\neg d) \vee (ac\neg b\neg d) \vee (ad\neg b\neg c) \vee (bc\neg a\neg d) \vee (bd\neg a\neg c) \vee (cd\neg a\neg b)$$

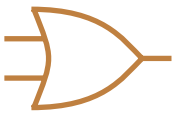
Un ejemplo es $f(1,0,0,0) = 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = 0$.

Universalidad en Computación Clásica:

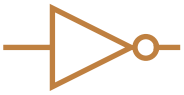
Cualquier circuito lógico, por complejo que sea, puede descomponerse y construirse usando solo AND, OR y NOT (o incluso solo NAND o solo NOR).



AND



OR



NOT

Esto se debe a que cualquier circuito lógico puede expresarse exclusivamente mediante minitérminos (que describen todas las combinaciones donde la salida es 1/VERDADERO) o mediante maxitérminos (que describen todas las combinaciones donde la salida es 0/FALSO).
A su vez, los minitérminos se construyen con AND y se combinan con OR, mientras que los maxitérminos se construyen con OR y se combinan con AND. Ambas formas requieren NOT para negar variables cuando sea necesario.
Por lo tanto, como cualquier circuito puede expresarse en alguna de estas dos formas, y ambas utilizan únicamente las compuertas AND, OR y NOT, estas tres compuertas son suficientes y universales para implementar cualquier función lógica.

Ahora pensemos en la siguiente función:

$$f(a,b) = \begin{cases} 1, & (a,b) = (0,0) \\ 1, & (a,b) = (0,1) \\ 0, & (a,b) = (1,0) \\ 0, & (a,b) = (1,1) \end{cases}$$

¿Es posible construir una puerta cuántica que haga esto?

$$|00\rangle \xrightarrow{f} 1 \quad |01\rangle \xrightarrow{f} 1 \quad |10\rangle \xrightarrow{f} 0 \quad |11\rangle \xrightarrow{f} 0$$

Esto **NO** es posible, una transformación unitaria transforma vectores en vectores, no en números.
Podríamos entonces hacer esto?

$$|00\rangle \xrightarrow{U_f} |1\rangle \qquad |01\rangle \xrightarrow{U_f} |1\rangle \qquad |10\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle \qquad |11\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle$$

NO, porque debe devolver vectores en **4** dimensiones (pero esto no es posible para todas las funciones, imaginemos una función que devuelva solo unos o en 2 *qubits* que devuelva 3 unos, este método no sería suficiente para mapear esa función).

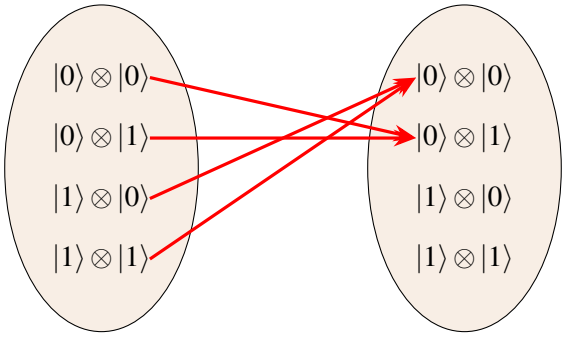
Para solucionar esto, añadimos el producto tensorial de otro qubit en 0 , por ejemplo. Así ya tenemos un vector de 4 dimensiones.

$$|00\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle \otimes |1\rangle \qquad |01\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle \otimes |1\rangle \qquad |10\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle \otimes |0\rangle \qquad |11\rangle \xrightarrow{U_f} |0\rangle \otimes |0\rangle$$

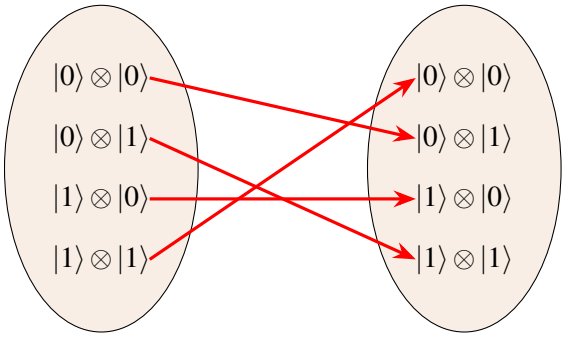
$$U_f = \begin{pmatrix} \langle 00|U_f|00\rangle & \langle 00|U_f|01\rangle & \langle 00|U_f|10\rangle & \langle 00|U_f|11\rangle \\ \langle 01|U_f|00\rangle & \langle 01|U_f|01\rangle & \langle 01|U_f|10\rangle & \langle 01|U_f|11\rangle \\ \langle 10|U_f|00\rangle & \langle 10|U_f|01\rangle & \langle 10|U_f|10\rangle & \langle 10|U_f|11\rangle \\ \langle 11|U_f|00\rangle & \langle 11|U_f|01\rangle & \langle 11|U_f|10\rangle & \langle 11|U_f|11\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pero tampoco puede ser, porque esto NO es una matriz unitaria ($U_f \cdot U_f^\dagger = 1$).
Si 2 *qubits* son diferentes, siempre, bajo cualquier transformación, van a seguir siendo diferentes. La salida de $|10\rangle$ es $|00\rangle$, pero esa también es la salida de $|11\rangle$. Entonces, cuando queramos retroceder en las operaciones, si estamos en $|00\rangle$, ¿a cuál de los estados anteriores deberíamos ir? En computación cuántica, la conservación de la información es una consecuencia directa de la unitariedad de las transformaciones cuánticas.

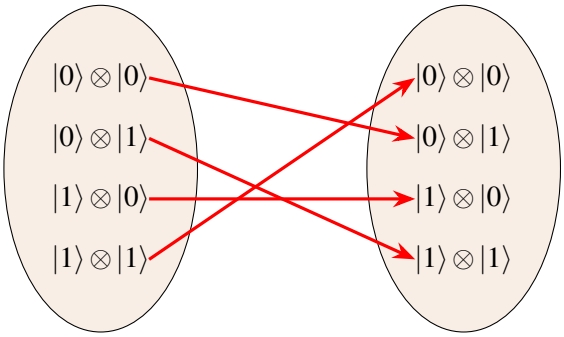
Si lo dibujamos se ve de forma más clara que no es biyectiva.



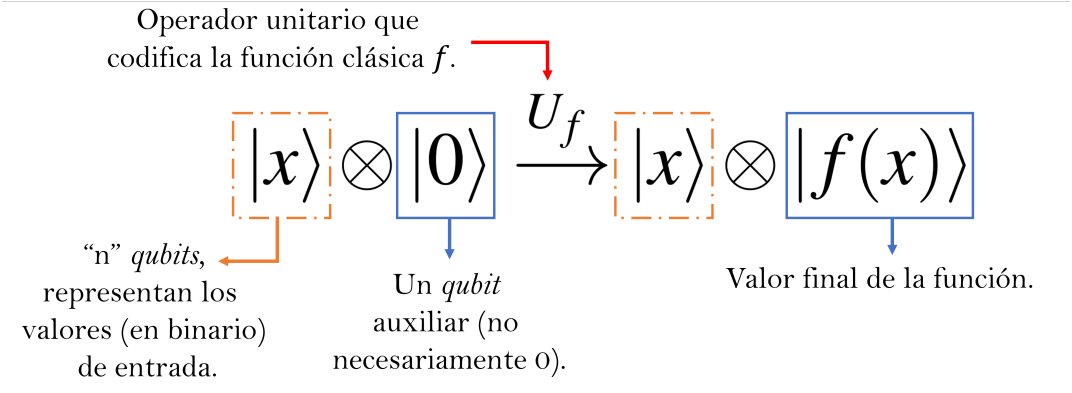
Pero se arregla rápido, hagámosla BIYECTIVA.



Pero, hay otra posibilidad:

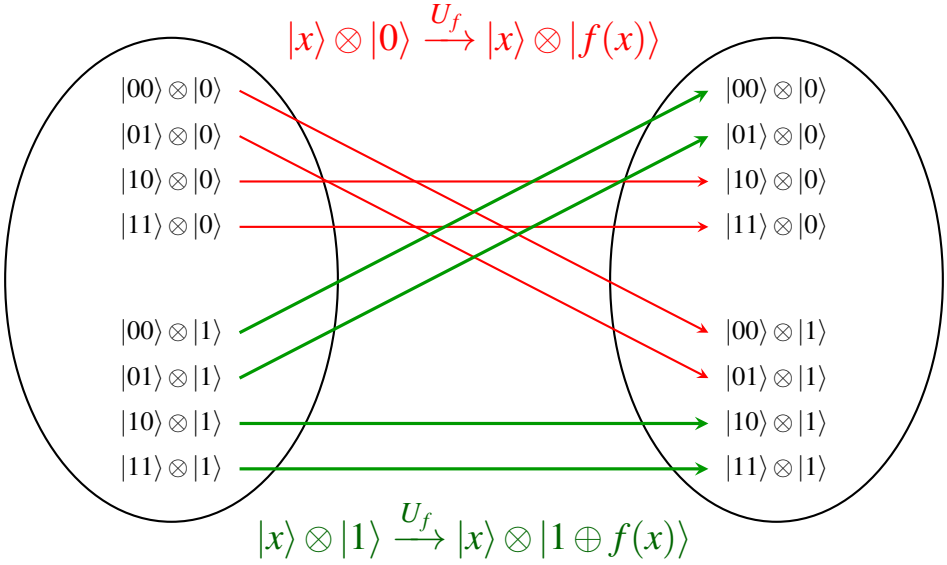


¿Hay algún protocolo para hacerlo de forma automática? SI, hay un protocolo que asegura la unitariedad.



Probemos nuestro protocolo con la función anterior:

$$f(0,0) = 1$$
$$f(0,1) = 1$$
$$f(1,0) = 0$$
$$f(1,1) = 0$$



Nótese que el *qubit* auxiliar al cambiar a 1 ayuda a rellenar todas las imagenes del conjunto de entrada, en este caso el valor final de la función pasa a ser $|1 \oplus f(x)\rangle$

Problema de la no reversibilidad:

Pero, ¿por qué $|x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|f(x)\rangle$ no es reversible?

Porque la salida **no depende de** y y dos entradas distintas dan la **la misma salida**.

Entrada	Salida
$\|x\rangle\|0\rangle$	$\|x\rangle\|f(x)\rangle$
$\|x\rangle\|1\rangle$	$\|x\rangle\|f(x)\rangle$

$|x\rangle|0\rangle \neq |x\rangle|1\rangle$ pero imagen idéntica.

Transformación no reversible (no unitaria)

Y, ¿qué hace realmente el XOR?

$$|x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|y \otimes f(x)\rangle$$

Relaciona el estado final con un estado inicial.

En caso de que $f(x) = 0$

Entrada	Salida
$\|x\rangle\|0\rangle$	$\|x\rangle\|0 \oplus 0\rangle = \|x\rangle\|0\rangle$
$\|x\rangle\|1\rangle$	$\|x\rangle\|1 \oplus 0\rangle = \|x\rangle\|1\rangle$

En caso de que $f(x) = 1$

Entrada	Salida
$\|x\rangle\|0\rangle$	$\|x\rangle\|0 \oplus 1\rangle = \|x\rangle\|1\rangle$
$\|x\rangle\|1\rangle$	$\|x\rangle\|1 \oplus 1\rangle = \|x\rangle\|0\rangle$

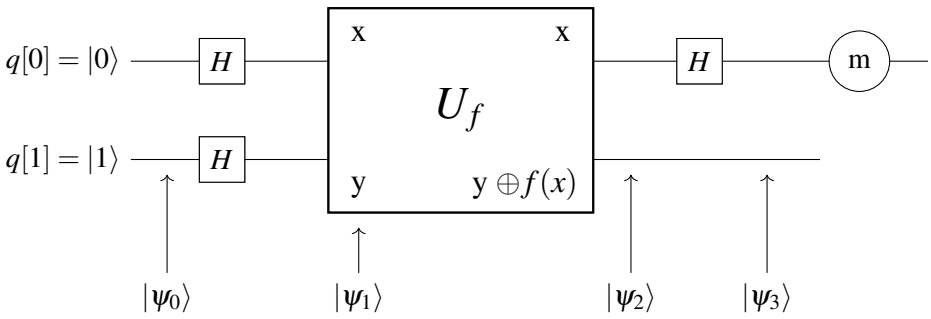
$$|x\rangle \otimes |a\rangle \xrightarrow{U_f} |x\rangle \otimes |a \oplus f(x)\rangle$$

donde $x \in \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$ y $a \in \{0, 1\}$.

4.5. Estimación de la fase

4.6. Algoritmos Cuánticos

4.6.1. Algoritmo Deutsch-Jozsa



4.6.2. Transformada Cuántica de Fourier

Una transformación es aquella que nos permite ir de un dominio a otro. Por ejemplo, si estoy en el dominio del tiempo y queremos pasar al dominio de la frecuencia, usaremos la transformada de Fourier, esta transformación se realiza mediante una transformación integral.

$$\{t\} \xrightarrow[I.T.]{} \{v\}$$

$$I.T.[t] = K(t,v)\{v\}$$

Donde $I.T.$ es la transformada integral y $K(t,v)$ es el kernel, una función de t y v que cambia según la transformación y que convierte una función de entrada (t) en una función de salida que solo depende de v. Una QTF está diseñada para cambiar la base computacional a bases de Fourier:

Base Computacional						Base de Fourier		
$\|0\rangle$	&	$\|1\rangle$	$\longrightarrow$	QTF $K(x,y) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i}{N} xy}$	$\longrightarrow$	$\|+\rangle$	&	$\|-\rangle$
$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$	&	$\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$				$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$	&	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

La Transformada Cuántica de Fourier está definida como:

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i}{N} xy} |y\rangle$$

Recordando que: $w_n = \sqrt[n]{1} = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} (w_n)^{xy} |y\rangle$$

Donde x, y son números decimales y $N = 2^n$, siendo n el número de *qubits*.

Para 1 Qubit: $N = 2^1 = 2$

$$QTF|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y=0}^{1} e^{2\pi i n y} |y\rangle$$

$$|\tilde{n}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i n}|1\rangle\right)$$

$$\text{Para n=0: } |\tilde{0}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$\text{Para n=1: } |\tilde{1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Para 2 Qubit: $N = 2^2 = 4$

$$QTF|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{y=0}^{3} e^{\frac{2\pi i}{4} xy} |y\rangle$$

$$|\tilde{x}\rangle = \frac{1}{2} \left(|0\rangle + e^{\frac{2\pi i}{4} x \cdot 1}|1\rangle + e^{\frac{2\pi i}{4} x \cdot 2}|2\rangle + e^{\frac{2\pi i}{4} x \cdot 3}|3\rangle\right)$$

$$|\tilde{x}\rangle = \frac{1}{2} \left(|00\rangle + e^{\frac{\pi i}{2} x}|01\rangle + e^{\pi i x}|10\rangle + e^{\frac{3\pi i}{2} x}|11\rangle\right) \tag{4}$$

4.6.3. La QFT como producto tensorial

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i}{N} x\, y} |\, y\,\rangle$$

y es un número que va de $[0, N-1]$, pero en binaria puede ser expresado como una configuración de 0s y 1s, lo que aprovecharemos para expresar la transformación usando solo la variable de entrada x.

Para expresar y en binario usamos $y = \sum_{k=1}^{n} y_k 2^{n-k}$, entonces tendremos:

$$\begin{aligned} U_{F_N}|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i}{N} xy} |y\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i}{2^n} x \sum_{k=1}^{n} y_k 2^{n-k}} |y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \prod_{k=1}^{n} e^{2\pi i x \frac{y_k}{2^k}} |y\rangle, \quad * \; y \text{ sigue en base decimal.} \end{aligned}$$

*** Probemos con $n = 2$:**

$$\begin{aligned} U_{F_N}|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \left(\prod_{k=1}^{2} e^{\frac{2\pi i x}{2^k} y_k} |y_1 y_2\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \left[\left(e^{\frac{2\pi i x}{2} y_1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} y_2} \right) |y_1 y_2\rangle \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{y_1=0}^{1} \left[\left(e^{\frac{2\pi i x}{2} y_1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 0} \right) |y_1 0\rangle + \left(e^{\frac{2\pi i x}{2} y_1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 1} \right) |y_1 1\rangle \right] \end{aligned}$$

Expresión como doble sumatoria:

$$\sum_{y=0}^{3} |y\rangle = |0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle$$

$$\begin{aligned} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} |y_1 y_2\rangle &= |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle \\ &= |0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{F_N}|x\rangle &= \frac{1}{2} \left[\left(e^{\frac{2\pi i x}{2} 0} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 0} \right) |00\rangle + \left(e^{\frac{2\pi i x}{2} 0} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 1} \right) |01\rangle + \left(e^{\frac{2\pi i x}{2} 1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 0} \right) |10\rangle + \left(e^{\frac{2\pi i x}{2} 1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} 1} \right) |11\rangle \right] \\ |\tilde{x}\rangle &= \frac{1}{2} \left(|00\rangle + e^{\frac{\pi i}{2} x} |01\rangle + e^{\pi i x} |10\rangle + e^{\frac{3\pi i}{2} x} |11\rangle \right) \end{aligned}$$

Obtenemos lo mismo que (4), por lo tanto, esta expresión es válida. De forma general, tenemos:

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \cdots \sum_{y_n=0}^{1} \left(\prod_{k=1}^{n} e^{\frac{2\pi i x}{2^k} y_k} |y_1 y_2 \ldots y_n\rangle \right)$$

Expresión como producto tensorial:

$$\sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} |y_1 y_2\rangle = |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle$$

$$\begin{aligned} \bigotimes_{k=1}^{2} \left(|0\rangle + 1^k |1\rangle \right) &= \left(|0\rangle + 1^1 |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + 1^2 |1\rangle \right) \\ &= |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle \end{aligned}$$

Valor del exponencial:

$$\prod_{k=1}^{2} e^{\frac{2\pi i x}{2^k} y_k} = \left(e^{\frac{2\pi i x}{2} y_1} \cdot e^{\frac{2\pi i x}{2^2} y_2} \right)$$

$$e^{\frac{2\pi i x}{2^k} y_k}, \quad \begin{cases} 1 & \text{si } y_k = 0 \\ e^{\frac{2\pi i}{2^k} x} & \text{si } y_k = 1 \end{cases}$$

Si expresamos $U_{F_N}|x\rangle$ como un producto tensorial de las sumas $(\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle)$, tiene sentido (de acuerdo al análisis anterior) que $\beta = 1$ y $\alpha = e^{\frac{2\pi i x}{2^k} y_k}$, por lo que tendremos:

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{2\pi i \frac{x}{2^k}} |1\rangle \right)$$

*** Probemos con $n = 2$:**

$$\begin{aligned} U_{F_N}|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^2}} \bigotimes_{k=1}^{2} \left(|0\rangle + e^{2\pi i \frac{x}{2^k}}|1\rangle\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(|0\rangle + e^{2\pi i \frac{x}{2^1}}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i \frac{x}{2^2}}|1\rangle\right) \\ |\tilde{x}\rangle &= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + e^{\frac{\pi i}{2}x}|01\rangle + e^{\pi i x}|10\rangle + e^{\frac{3\pi i}{2}x}|11\rangle\right) \end{aligned}$$

Una vez más, obtenemos lo mismo que (4), por lo tanto, esta expresión también es válida.

4.6.4. QFT con x binario

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(\frac{x}{2})}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(\frac{x}{2^2})}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(\frac{x}{2^n})}|1\rangle\right)$$

Podemos usar la notación binaria de $x = x_1x_2\ldots x_n$, y aprovechar la reducción de base.

$$\frac{x}{2^n} = \frac{x_1x_2x_3\ldots x_n}{2^n} = 0.x_1x_2x_3\ldots x_n$$

$$\frac{x}{2^{n-1}} = \frac{x_1x_2x_3\ldots x_n}{2^{n-1}} = x_1.x_2x_3\ldots x_n$$

$$\ldots$$

$$\frac{x}{2} = \frac{x_1x_2x_3\ldots x_n}{2} = x_1x_2\ldots x_{n-1}.x_n$$

Entonces tendremos que nuestros exponenciales serán:

$$e^{2\pi i(\frac{x}{2^n})} = e^{2\pi i\ (0.x_1x_2\ldots x_n)}$$

La parte entera puede separarse, y como x_i solo puede ser 0 o 1, entonces se reduce a 1.

$$e^{2\pi i(\frac{x}{2^{n-1}})} = e^{2\pi i\ (x_1.x_2\ldots x_n)} = e^{2\pi i\ x_1} \cdot e^{2\pi i(0.x_2\ldots x_n)} = e^{2\pi i(0.x_2\ldots x_n)}$$

$$e^{2\pi i(\frac{x}{2^{n-2}})} = e^{2\pi i\ (0.x_3\ldots x_n)}$$

$$\ldots$$

$$e^{2\pi i(\frac{x}{2})} = e^{2\pi i\ (0.x_n)}$$

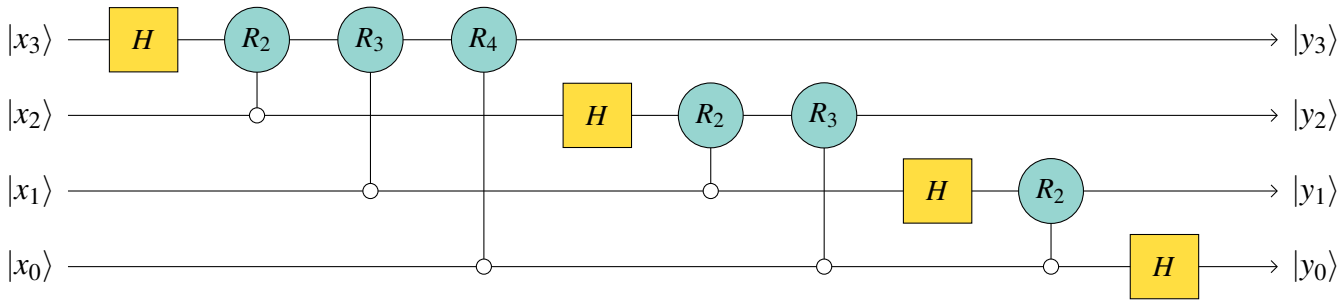
Reemplazando tenemos:

$$U_{F_N}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_n)}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_{n-1}x_n)}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2\ldots x_n)}|1\rangle\right)$$

*** Probemos con $n = 2$:**

$$\begin{aligned} U_{F_N}|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_2)}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2)}|1\rangle\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2)}|01\rangle + e^{2\pi i(0.x_2)}|10\rangle + e^{2\pi i(0.x_2+0.x_1x_2)}|11\rangle\right) \\ |\tilde{x}\rangle &= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + e^{2\pi i(\frac{x_1}{2}+\frac{x_2}{2^2})}|01\rangle + e^{2\pi i(\frac{x_2}{2})}|10\rangle + e^{2\pi i(\frac{x_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{x_2}{2^2})}|11\rangle\right) \end{aligned}$$

Esta expresión nos permite usar la descomposición binaria de x.



$$|x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y e^{\frac{2\pi i}{2^n} xy} |y\rangle$$

4.6.5. Algoritmo de *Shor*

El algoritmo de *Shor* es un método cuántico diseñado para resolver el problema de la factorización entera, es decir, descomponer un número compuesto en sus factores primos. Su estructura se divide en dos componentes interdependientes: una rutina cuántica y un procesamiento clásico. La etapa cuántica se fundamenta en la determinación del período de una función periódica asociada al problema, mediante la aplicación de transformadas cuánticas de Fourier (QFT, por sus siglas en inglés) para identificar patrones en estados superpuestos.

Sistema RSA:
Imaginemos que Alice le quiere mandar el mensaje "xd" a Alexis, obviamente quiere que el mensaje sea privado, así que decide cifrarlo usando el método RSA.
Generación de claves:
Se escogen 2 números primos grandes $p = 5$ y $q = 11$ (usamos pequeños para ejemplificar), y $n = p \times q = 55$.
Ahora se calculará su función de **totient de Euler** $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 40$.
Lo que sigue es escoger un número e entre $1 < e < \phi(n)$ y que cumpla $mcd(e, \phi(n)) = 1$, entonces $e = 3$.
Para finalizar se calcula d, que será el inverso multiplicativo de e módulo $\phi(n)$, es decir, $d \times e = 1 \ mod \ \phi(n)$, que en nuestro caso será: $d = 27$ ya que $3 \times 27 = 81 \equiv 1 \ mod \ 40$.
Entonces definimos nuestras claves, (e,n) serán las **claves públicas** y (d,n) serán las **claves privadas**.
Cifrando el mensaje:
El mensaje es "xd", convirtiendo ambas letras a números según su posición en el abecedario.
Tenemos "x" $\rightarrow 24$ y "d" $\rightarrow 4$. Entonces, ciframos cada número usando $C = m^e \ mod \ n$.
Para 24, tenemos: $24^3 \ mod \ 55 = 13,824 \mod 55 = 19$.
Y para 4, tenemos: $4^3 \ mod \ 55 = 9$
Descifrando el mensaje:
Desciframos cada número usando $C = m^d \ mod \ n$.
Para 19, tenemos: $19^{27} \ mod \ 55 = 24$.
Y para 9, tenemos: $9^{27} \ mod \ 55 = 4$
Como paso final, solo debemos convertir los números a letras $24 \rightarrow$ "x" y $4 \rightarrow$ "d".
Y así, Alexis obtiene el mensaje final "xd".
Como en principio d puede ser cualquier número, cualquier persona que quiera saberlo solo puede adivinarlo, y suerte con eso, pues se usan números de cientos de dígitos.
Ataque hipotético
Un espía solo conoce $e = 3$ y $n = 55$, y el mensaje cifrado $\{19, 9\}$, para poder descifrar el mensaje, necesita calcular $m = c^d \ mod \ 55$, pero no conoce $d = 27$. Para hallar d, tendría que calcular $\phi(55)$, lo que implica factorizar $55 = 5 \times 11$. Pero si n fuera de 617 dígitos, esto sería imposible (para una computadora clásica).

La ventaja cuántica radica en su capacidad para resolver el problema del período con complejidad exponencialmente menor que los algoritmos clásicos, como el de fuerza bruta o el cribado de números. Esta eficiencia contrasta con la inviabilidad práctica de abordar la factorización de números grandes mediante métodos tradicionales, cuya complejidad subexponencial (ej. algoritmo general de campo numérico) requeriría escalas de tiempo incompatibles con la computación convencional.
Este principio tiene implicaciones críticas en criptografía: sistemas como RSA basan su seguridad en la dificultad clásica de factorizar semiprimos grandes (producto de dos primos). Shor, al reducir la complejidad

de la factorización a tiempo polinomial en un computador cuántico, compromete la resistencia criptográfica de estos esquemas. Por ello, en protocolos de clave pública se emplean primos de magnitud suficiente (ej. 2048 bits o más) para garantizar **seguridad postcuántica transitoria**, asumiendo que solo un ente con acceso a los factores primos originales podría descifrar la información eficientemente."
Consideremos un número semiprimo denotado por N, la factorización de este número semiprimo está dada por:

$$N = p_1 p_2$$

Queremos que p_1 y p_2 sean diferentes (es decir, que N no puede ser expresado como la potencia de un número, $N \neq p^{\alpha}$) y ambos mayores que 2, por lo que N es impar ($N = 2k+1$).

4.6.6. Algoritmo de Grover

4.7. Control de Errores y Optimización

Para un estado: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

$$\begin{aligned} QTF|\psi\rangle &= \alpha \cdot QTF|0\rangle + \beta \cdot QTF|1\rangle \\ &= \alpha|\tilde{0}\rangle + \beta|\tilde{1}\rangle \\ &= \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ QTF|\psi\rangle &= \frac{(\alpha+\beta)}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(\alpha-\beta)}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned}$$

4.8. Rotaciones Arbitrarias

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\pi}{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{-i\pi}{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) X = e^{-i\frac{\theta}{2}X}$$

$$R_x(\theta) = U_3\left(\theta, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

5. Resultados

6. Discusión

Reducing Noise and Error Correcting

7. Conclusiones

Referencias

Peña, L. d. l. (2014). *Introducción a la mecánica cuántica*. Fondo de Cultura Económica. (Vid. pág. 6).

Feynman & Leighton. (2022). *Lecciones de física de Feynman. III. Mecánica cuántica* [Edición en español]. Alianza Editorial. (Vid. pág. 9).

McMahon & David. (2007, marzo). *Quantum Computing Explained*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470181386 (vid. pág. 11).

Kasirajan & Venkateswaran. (2021). *Fundamentals of Quantum Computing: Theory and Practice*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63689-0 (vid. pág. 11).

Kido, K. (2015). *Digital Fourier Analysis: Fundamentals*. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9260-3 (vid. pág. 38).